

Microeconomia I – MPE 2026/32

APS – Versão 1 (Aulas 4–6) – Resolução Comentada

2026.1

Contexto: setor elétrico brasileiro e risco hidrológico

A matriz elétrica brasileira é majoritariamente **hidrelétrica** (~60% da geração em 2023, conforme *Boletim Mensal de Operação* do ONS), complementada por **termelétrica** (gás natural, óleo, carvão, nuclear), eólica e solar. A geração hidrelétrica depende de hidrologia: em anos de chuvas favoráveis, os reservatórios enchem e a geração hidro entrega *mais* energia que sua **Garantia Física** (a quantidade firme contratada); em anos secos, entrega *menos*.

O instrumento que sintetiza esse risco é o **GSF** (*Generation Scaling Factor*), razão entre a geração hidro efetiva e o total contratado pelo bloco hidro como Garantia Física. Quando $GSF < 1$, os geradores hidro são, em conjunto, *deficitários*: têm que cobrir a diferença comprando energia no mercado de curto prazo, ao **PLD** (Preço de Liquidação das Diferenças), divulgado semanalmente pela **CCEE** (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). O **MRE** (Mecanismo de Realocação de Energia), instituído pela Lei 9.648/1998, mutualiza esse risco *entre* os geradores hidro – os superavitários “emprestam” energia aos deficitários a preço regulado (TEO, Tarifa de Energia de Otimização).

A **crise hídrica de 2014–2015** (e novamente de 2021) levou o GSF médio a níveis historicamente baixos (~0,7 em 2014–15 segundo dados publicados pela CCEE), gerando volume de exposição financeira que colapsou o equilíbrio do MRE. A **Lei 14.052/2020** repactuou esse passivo: parte do risco hidrológico foi reclassificada como “risco não-gerenciável” e transferida ao consumidor cativo via prorrogação de outorgas, reduzindo a exposição residual dos geradores hidro. A discussão regulatória pós-2020 – conduzida pela **ANEEL** e pela CCEE – gira em torno de quanto desse risco é “mutualizável” entre geradores (*intra-bloco hidro*) versus quanto exige *spanning* via instrumentos financeiros adicionais (CCEAR – Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, contratos a termo, derivativos sobre PLD).

Esta APS modela uma economia estilizada com dois agentes (gerador hidro H e consumidor industrial / térmica T) e dois bens (energia firme e capital de giro/serviços), em três níveis de complexidade. Você (i) calcula o equilíbrio competitivo *sem incerteza* (Q1, Aula 4) – com produção descentralizada hidro/térmica via Robinson Crusoe; (ii) introduz dois estados da natureza (favorável vs. seca) e calcula o equilíbrio Arrow-Debreu canônico, mostrando o *seguro completo* entre H avesso e T neutro (Q2, Aula 5); (iii) implementa o equilíbrio de Q2 via Radner sequencial com 2 ativos (CCEAR-bond + ação contingente hidro), depois amplia para 3 estados (com seca extrema) e diagnostica a **incompletude** de mercado e a Pareto-ineficiência genérica de Hart (1975) (Q3, Aula 6); finalmente (iv) recomenda à ANEEL/MME um redesenho do MRE pós-Lei 14.052/2020 (Q4).

Referências (todas reais e verificáveis em catálogos públicos):

- Arrow, K. J. (1964 [1953]). “The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing.” *Review of Economic Studies* 31(2): 91–96.
- Arrow, K. J. & Debreu, G. (1954). “Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy.” *Econometrica* 22(3): 265–290.
- Debreu, G. (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Cowles Foundation Monograph 17. New Haven: Yale University Press.
- Geanakoplos, J. & Polemarchakis, H. (1986). “Existence, Regularity, and Constrained Suboptimality of Competitive Allocations When the Asset Market Is Incomplete.” Em Heller, W., Starr, R. & Starrett, D. (eds.), *Uncertainty, Information, and Communication: Essays in Honor of Kenneth J. Arrow, Vol. III*, Cambridge University Press, cap. 3, pp. 65–95.
- Hansen, L. P. & Jagannathan, R. (1991). “Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies.” *Journal of Political Economy* 99(2): 225–262.
- Hart, O. D. (1975). “On the Optimality of Equilibrium when the Market Structure is Incomplete.” *Journal of Economic Theory* 11(3): 418–443.
- Jehle, G. A. & Reny, P. J. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*, 3rd ed. Pearson, §§5.5–5.6.
- Lucas, R. E., Jr. (1978). “Asset Prices in an Exchange Economy.” *Econometrica* 46(6): 1429–1445.
- Magill, M. & Quinzii, M. (1996). *Theory of Incomplete Markets*, vol. 1. MIT Press.

- Mas-Colell, A., Whinston, M. D. & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press, §§17.B–C, §19.E (citado cirurgicamente).
- McKenzie, L. W. (1959). “On the Existence of General Equilibrium for a Competitive Market.” *Econometrica* 27(1): 54–71.
- Mehra, R. & Prescott, E. C. (1985). “The Equity Premium: A Puzzle.” *Journal of Monetary Economics* 15(2): 145–161.
- Nicholson, W. & Snyder, C. (2017). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*, 12th ed. Cengage. ISBN 978-1-305-50579-7. Caps. 13 e 18.
- Radner, R. (1972). “Existence of Equilibrium of Plans, Prices, and Price Expectations in a Sequence of Markets.” *Econometrica* 40(2): 289–303.
- **Brasil:** Lei 14.052/2020 (repactuação do risco hidrológico para geradores hidrelétricos participantes do MRE); Lei 10.848/2004 (Modelo do Setor Elétrico); Lei 9.648/1998 (instituiu o MRE); ANEEL (2021), *Resolução Normativa nº 977/2021* (regulamentação operacional da repactuação).
- ONS, *Boletim Mensal de Operação*, edições 2014–2023 (dados de despacho hidro/térmico e GSF).
- CCEE, *InfoMercado* mensal e relatórios anuais (PLD, GSF, liquidação financeira).

Setup geral comum às Questões 1–3. Economia estilizada do setor elétrico com 2 agentes:

- H : bloco hidrelétrico (em Q2–Q3, gerador residual após MRE).
- T : consumidor industrial + bloco térmico complementar (com despacho do ONS).

e 2 bens físicos ($\ell = 1, 2$): **energia firme** (em MWh-equivalentes; bem 1) e **capital de giro/serviços** (insumo financeiro genérico que captura tudo o mais; bem 2). Em Q2–Q3, adicionam-se estados da natureza indexando a hidrologia. Os parâmetros são escolhidos de modo que o agregado $\bar{\omega}$ seja *livre de risco* entre estados – um modo estilizado de capturar o despacho hidrotérmico complementar do ONS, em que a térmica entra exatamente quando a hidro escasseia.

Parte I — Equilíbrio Geral em trocas e produção: hidro vs. térmica sem incerteza (25 pontos)

Conexão com a Aula 4. Os itens abaixo testam: (i) construção de um equilíbrio competitivo de troca pura 2×2 via caixa de Edgeworth, com Cobb-Douglas assimétrica; (ii) verificação operacional do 1º Teorema do Bem-Estar (1º TBE) em troca pura; (iii) construção da fronteira de possibilidades de produção (PPF) e cálculo de TMT a partir de tecnologias hidro/térmica; (iv) Robinson Crusoe descentralizado com a igualdade canônica $TMS = TMT = w/p$.

1. Equilíbrio Geral em troca pura e produção no setor elétrico (25 pontos).

Parte (a)–(b): troca pura entre H e T . Suponha (em *ausência de incerteza*, calibração base de Q1) que o gerador hidro H tem dotação $\omega^H = (3, 1)$ – 3 unidades de energia, 1 de capital – e o consumidor industrial T tem dotação $\omega^T = (1, 3)$. Preferências Cobb-Douglas:

$$u^H(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}, \quad u^T(x_1, x_2) = x_1^{2/3} x_2^{1/3}.$$

T valoriza relativamente mais energia (parâmetro $2/3$ no bem 1) – é o consumidor industrial, intensivo em energia. H valoriza relativamente mais capital de giro (precisa financiar manutenção dos reservatórios). Numerário: $p_2 = 1$.

- a) (6 pontos) Resolva o equilíbrio competitivo desta economia de troca pura.

- (i) Derive as demandas marshallianas $x_1^H(p_1)$ e $x_1^T(p_1)$ em função do preço relativo p_1 (numerário $p_2 = 1$).
- (ii) Aplique a condição de fechamento do mercado 1 ($x_1^H + x_1^T = \omega_1^H + \omega_1^T = 4$) para obter p_1^* . Verifique a Lei de Walras explicitamente computando $z_2(p^*)$.
- (iii) Calcule a alocação de equilíbrio (x^{H*}, x^{T*}) e verifique que $\text{TMS}^H = \text{TMS}^T = p_1^*/p_2^*$.

Solução: (i) Demandas Marshallianas (Cobb-Douglas). Em CD com pesos (α_1, α_2) e preços (p_1, p_2) , $x_\ell = \alpha_\ell m/p_\ell$. Renda: $m^i = p_1 \omega_1^i + p_2 \omega_2^i = p_1 \omega_1^i + \omega_2^i$ (numerário).

$$x_1^H(p_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{m^H}{p_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3p_1 + 1}{p_1} = 1 + \frac{1}{3p_1};$$

$$x_1^T(p_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{m^T}{p_1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{p_1 + 3}{p_1} = \frac{2}{3} + \frac{2}{p_1}.$$

(ii) **Fechamento do mercado 1.**

$$x_1^H + x_1^T = 1 + \frac{1}{3p_1} + \frac{2}{3} + \frac{2}{p_1} = \frac{5}{3} + \frac{7}{3p_1} = 4 \implies \frac{7}{3p_1} = \frac{7}{3} \implies \boxed{p_1^* = 1}.$$

Verificação Walras (mercado 2). Com $p_1^* = 1$: $m^H = 3 + 1 = 4$, $m^T = 1 + 3 = 4$. Demanda do bem 2:

$$x_2^H = \frac{2}{3} \cdot \frac{m^H}{p_2} = \frac{8}{3}; \quad x_2^T = \frac{1}{3} \cdot \frac{m^T}{p_2} = \frac{4}{3}; \quad x_2^H + x_2^T = 4 = \omega_2^H + \omega_2^T. \checkmark$$

Equivalentemente, $z_2(p^*) = (8/3 + 4/3) - 4 = 0$ e $p^* \cdot z(p^*) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$. A Lei de Walras vale identicamente; em $L = 2$, fechar 1 mercado fecha o outro.

(iii) **Alocação e TMS.**

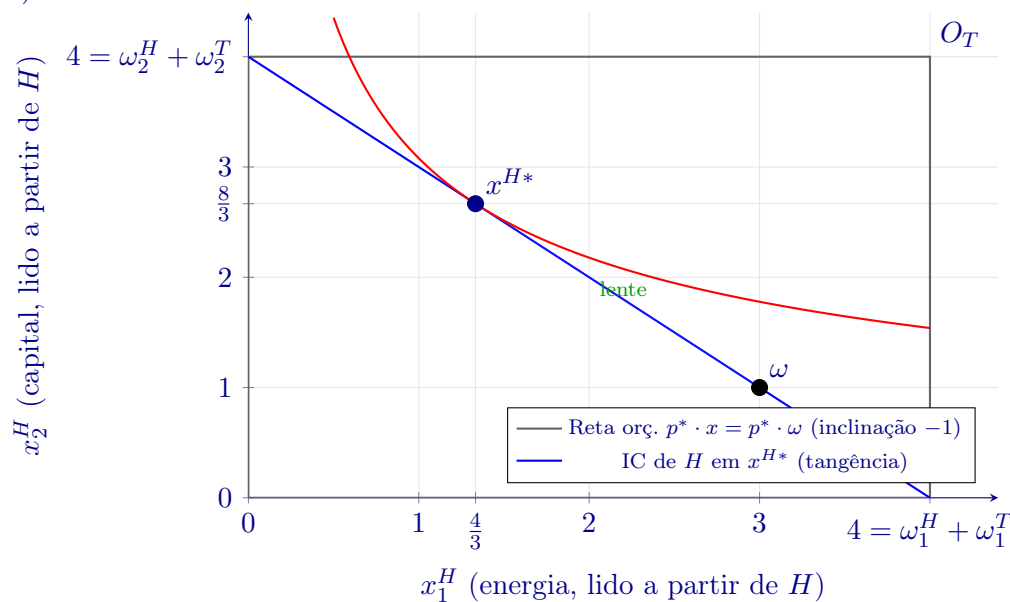
$$x^{H*} = \left(1 + \frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right), \quad x^{T*} = \left(\frac{2}{3} + 2, \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

$\text{TMS}_{1,2}^H = (1/3)/(2/3) \cdot x_2^H/x_1^H = (1/2) \cdot (8/3)/(4/3) = (1/2) \cdot 2 = 1$. $\text{TMS}_{1,2}^T = (2/3)/(1/3) \cdot x_2^T/x_1^T = 2 \cdot (4/3)/(8/3) = 2 \cdot (1/2) = 1$. $\text{TMS}^H = \text{TMS}^T = 1 = p_1^*/p_2^*$. $\checkmark$

Sanity econômico. Apesar das dotações simétricas $(3, 1)$ vs. $(1, 3)$, a alocação de equilíbrio é *simétrica espelhada* ao consumo desejado: H acaba consumindo $(4/3, 8/3)$ – mais capital – e T acaba consumindo $(8/3, 4/3)$ – mais energia. Cada agente vendeu o que sobrava da dotação (H vendeu $5/3$ unidade de energia; T vendeu $5/3$ de capital) e o preço relativo ficou em $p_1^* = 1$ por simetria estrutural.

- b) (5 pontos) Construa a caixa de Edgeworth desta economia, com origem H no canto inferior-esquerdo. Esboce: (i) a dotação $\omega = (3, 1)$, (ii) o equilíbrio competitivo $x^* = (4/3, 8/3)$, (iii) a reta orçamentária com inclinação $-p_1^*/p_2^* = -1$ passando por ω , e (iv) a curva de indiferença de H passando por x^{H*} . Identifique no gráfico a *lente de melhoria mútua*.

Solução: Construção da caixa. Largura horizontal = $\omega_1^H + \omega_1^T = 4$ (energia); altura vertical = $\omega_2^H + \omega_2^T = 4$ (capital). Origem H em $(0, 0)$; origem T em $(4, 4)$ (lida invertida). $\omega = (3, 1)$ a partir de H . Equilíbrio $x^{H*} = (4/3, 8/3) \approx (1,33; 2,67)$ a partir de H . Reta orçamentária: $p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 = p_1 \cdot \omega_1 + p_2 \cdot \omega_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 4$ – reta de inclinação -1 passando por $(3, 1)$ e por $(4/3, 8/3)$ (intersecção). $\text{TMS}^H = (1/3)/(2/3) \cdot x_2/x_1 = (1/2)x_2/x_1$; em x^{H*} , $\text{TMS}^H = 1$ (tangência).



A **lente de melhoria mútua** é a região encerrada entre as ICs de H e T que passam por ω – ambos os agentes preferem qualquer ponto interior dessa lente a ω . O equilíbrio competitivo x^{H*} está na intersecção da reta orçamentária com a IC de H tangente – e, simultaneamente (não desenhado para evitar poluição), com a IC de T tangente à mesma reta. A *contract curve* dessa economia simétrica é exatamente a diagonal $x_2 = x_1$ no espaço de H (lugar geométrico onde $\text{TMS}^H = \text{TMS}^T$ por simetria).

c) (5 pontos) **1º Teorema do Bem-Estar em troca pura.**

(i) Enuncie o 1º TBE para economias de troca pura, identificando explicitamente a hipótese sobre as preferências e a hipótese sobre o conceito de equilíbrio.

(ii) Prove o 1º TBE por contradição (3 passos: definição de Pareto-superioridade $\rightarrow$ orçamento $\rightarrow$ Walras).

(iii) Verifique *numericamente* que o equilíbrio computado em (a) é Pareto-eficiente: mostre que $\text{TMS}^H = \text{TMS}^T$ no ponto (x^{H*}, x^{T*}) , condição necessária e suficiente para Pareto-eficiência interior em economia 2×2 com preferências CD.

Solução: (i) Enunciado. Em economia de troca pura $I \times L$ com preferências $\succeq^i$ que satisfaçam a propriedade de *Não-Saciedade Local* (LNS) em todo $x^i \in \mathbb{R}_+^L$, todo equilíbrio competitivo (p^*, x^*) é Pareto-eficiente.

Hipótese de preferência: LNS – para todo x e toda vizinhança aberta V de x , existe $\tilde{x} \in V$ com $\tilde{x} \succ x$. (Mais geral que monotonicidade estrita; admite exemplos com saciedade direcional desde que sempre haja *alguma* direção de melhoria.)

Hipótese de equilíbrio: todo agente é tomador de preço e x^{i*} resolve o UMP em p^* ; $\sum_i x^{i*} = \sum_i \omega^i$ (viabilidade).

(ii) **Prova por contradição.** Suponha que existe alocação viável $\tilde{x} = (\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^I)$ com $u^i(\tilde{x}^i) \geq u^i(x^{i*})$ para todo i e estrita para algum j .

Passo 1. Como $\tilde{x}^j$ é estritamente preferida a x^{j*} por j , e x^{j*} resolve UMP em p^* , $\tilde{x}^j$ tem que estar fora do orçamento de j – ou seja,

$$p^* \cdot \tilde{x}^j > p^* \cdot \omega^j.$$

Passo 2 (LNS). Para $i \neq j$ com $u^i(\tilde{x}^i) \geq u^i(x^{i*})$: afirmamos $p^* \cdot \tilde{x}^i \geq p^* \cdot \omega^i$. Suponha por absurdo $p^* \cdot \tilde{x}^i < p^* \cdot \omega^i$ – estritamente dentro do orçamento. Por LNS, existe $\hat{x}^i$ em vizinhança de $\tilde{x}^i$ com $\hat{x}^i \succ \tilde{x}^i \succeq x^{i*}$. Por continuidade do produto interno, $\hat{x}^i$ ainda é factível em p^* , contradizendo a hipótese de que x^{i*} resolve UMP. Logo $p^* \cdot \tilde{x}^i \geq p^* \cdot \omega^i$.

Passo 3. Somando sobre todos os i (com a desigualdade estrita em j):

$$\sum_i p^* \cdot \tilde{x}^i > \sum_i p^* \cdot \omega^i.$$

Mas viabilidade exige $\sum_i \tilde{x}^i = \sum_i \omega^i$, logo $\sum_i p^* \cdot \tilde{x}^i = \sum_i p^* \cdot \omega^i$. Contradição. ■

(iii) **Verificação numérica em x^* da parte (a).**

$$\text{TMS}_{1,2}^H(x^{H*}) = \frac{(1/3)x_2^H}{(2/3)x_1^H} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8/3}{4/3} = 1; \quad \text{TMS}_{1,2}^T(x^{T*}) = \frac{(2/3)x_2^T}{(1/3)x_1^T} = 2 \cdot \frac{4/3}{8/3} = 1.$$

$\text{TMS}^H = \text{TMS}^T = 1$. Tangência das curvas de indiferença – x^* está na contract curve, logo é Pareto-eficiente. ✓

Observação. No próximo bloco (Parte II, Aula 5), repetiremos exatamente a prova do 1º TBE substituindo $\mathbb{R}^L$ por $\mathbb{R}^{LS}$ – linha por linha, sem alteração estrutural. O argumento usa apenas LNS, UMP e viabilidade; não usa nada da estrutura do espaço de bens.

- d) (5 pontos) **Tecnologia, PPF e TMT.** Considere agora o *lado da oferta* da economia. A energia firme do bem 1 é produzida em dois setores – hidrelétrico (com tecnologia f_h) e termelétrico (com tecnologia f_t) – a partir de um fator agregado L (mão-de-obra técnica + capital de operação, normalizado em unidades comparáveis). As tecnologias são

$$q_h = f_h(L_h) = 2\sqrt{L_h}, \quad q_t = f_t(L_t) = \sqrt{L_t},$$

e a dotação total do fator é $\bar{L} = L_h + L_t = 8$.

(i) Derive a equação implícita da PPF $\{(q_h, q_t) : q_h, q_t \geq 0\}$ no plano (q_h, q_t) que esgota o fator. Demonstre que a PPF é *côncava*.

(ii) Calcule $\text{TMT}_{h,t} = -dq_t/dq_h|_{\text{PPF}}$ como função de (q_h, q_t) , por dois caminhos: (a) derivada implícita da PPF; (b) razão $\text{PMa}_L^h/\text{PMa}_L^t$ via regra da cadeia. Verifique que coincidem.

(iii) Esboce a PPF marcando os interceptos e o ponto $(q_h, q_t) = (4, 2)$ que será o equilíbrio em (e).

Solução: (i) PPF. Inversa: $L_h = q_h^2/4$, $L_t = q_t^2$. Restrição:

$$\frac{q_h^2}{4} + q_t^2 = 8, \quad q_h, q_t \geq 0. \quad \square$$

Em forma explícita: $q_t = \sqrt{8 - q_h^2/4}$, definida em $q_h \in [0, \sqrt{32}] = [0, 4\sqrt{2}]$.

Concavidade. A PPF é côncava no plano (q_h, q_t) (com q_t como função de q_h): $q_t'(q_h) = -q_h/(4q_t)$ e

$$q_t''(q_h) = -\frac{(4q_t) - q_h \cdot (4q_t'(q_h))}{(4q_t)^2} = -\frac{4q_t + q_h^2/q_t}{16q_t^2} = -\frac{4q_t^2 + q_h^2}{16q_t^3} < 0$$

em todo o interior da PPF. Logo q_t é função estritamente côncava de q_h – a PPF é côncava.

Por que côncava? Cada f_ℓ é estritamente côncava (raiz quadrada). Com fatores escalares $\sqrt{L}$, alocar tudo a um setor é ineficiente – a curvatura de cada f_ℓ é o que produz a transformação côncava no espaço de produtos.

(ii) TMT por dois caminhos.

Caminho A (derivada implícita): de $q_h^2/4 + q_t^2 = 8$, diferenciando: $q_h dq_h/2 + 2q_t dq_t = 0 \Rightarrow dq_t/dq_h = -q_h/(4q_t)$, logo

$$\text{TMT}_{h,t} = \frac{q_h}{4q_t}.$$

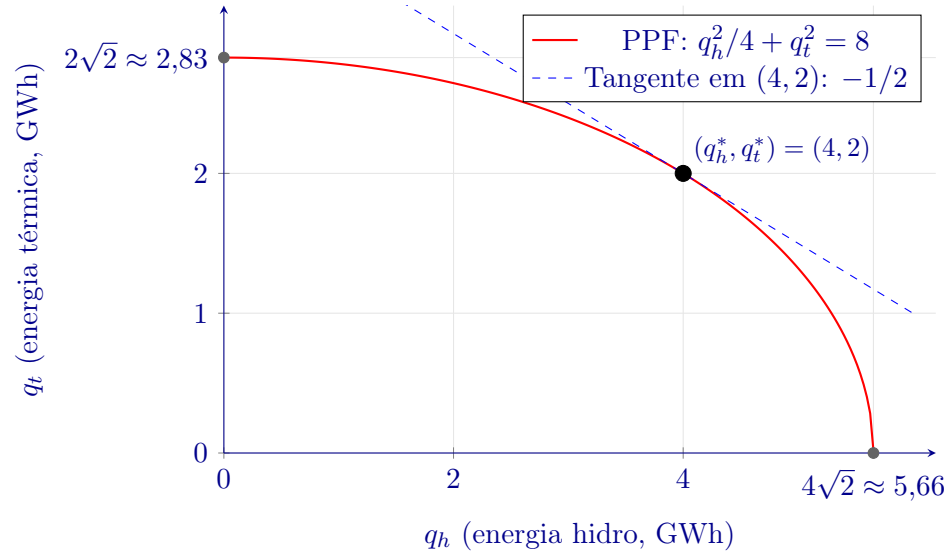
Caminho B (razão de PMa). $\text{PMa}_L^h = f_h'(L_h) = 1/\sqrt{L_h}$; $\text{PMa}_L^t = f_t'(L_t) = 1/(2\sqrt{L_t})$. Substituindo $L_h = q_h^2/4 \Rightarrow \sqrt{L_h} = q_h/2$ e $L_t = q_t^2 \Rightarrow \sqrt{L_t} = q_t$:

$$\text{PMa}_L^h = \frac{2}{q_h}, \quad \text{PMa}_L^t = \frac{1}{2q_t}, \quad \frac{\text{PMa}_L^h}{\text{PMa}_L^t} = \frac{2/q_h}{1/(2q_t)} = \frac{4q_t}{q_h}.$$

Atenção ao sentido: $\text{TMT}_{h,t}$ no caminho A é $-dq_t/dq_h$ (quanto se desiste de q_t por unidade extra de q_h); no caminho B, a razão $\text{PMa}_L^h/\text{PMa}_L^t$ é a quantidade de q_h que se ganha desviando uma

unidade de L de t para h , dividida pela quantidade de q_t perdida. As duas grandezas são *recíprocas*, e coincidem na convenção que adotamos: $\text{TMT}_{h,t} \equiv -dq_t/dq_h = q_h/(4q_t)$. O caminho B nesta convenção dá $\text{PMa}^t/\text{PMa}^h = (1/(2q_t))/(2/q_h) = q_h/(4q_t)$. ✓ *Bater na ordem dos índices*: $\text{TMT}_{h,t} = “q_t \text{ perdido por } q_h \text{ ganho}” = \text{PMa}^t/\text{PMa}^h$.

(iii) Esboço da PPF.



- e) (4 pontos) **Robinson Crusoe descentralizado e equilíbrio competitivo de produção.** O “país” é representado por um agente Robinson com preferências sobre os dois bens: $u(q_h, q_t) = q_h^{1/2} q_t^{1/2}$ (Cobb-Douglas simétrica sobre energia hidro e térmica – estilização: ambas energiam o mesmo grid e o consumidor médio é indiferente entre fontes, dada disponibilidade). A firma é representativa, com tecnologia conjunta $\{(q_h, q_t) : q_h^2/4 + q_t^2 \leq 8\}$ – a PPF do item (d). Robinson é simultaneamente *dono integral* da firma ($\theta = 1$) e único consumidor.
- (i) Enuncie o problema do planejador (max u sujeito a estar na PPF) e derive a CPO interior $\text{TMS}_{h,t} = \text{TMT}_{h,t}$. Resolva o sistema e obtenha (q_h^*, q_t^*) .
- (ii) Mostre que o mesmo (q_h^*, q_t^*) é o equilíbrio competitivo descentralizado: a firma escolhe (q_h, q_t) maximizando lucro $\pi = p_h q_h + p_t q_t$ s.a. $q_h^2/4 + q_t^2 \leq 8$, e Robinson resolve UMP com renda $m = \pi^*$. Derive os preços (p_h^*, p_t^*) que sustentam o equilíbrio (numerário $p_h = 1$).
- (iii) Verifique a igualdade canônica $\text{TMS} = \text{TMT} = p_h^*/p_t^*$ no ponto.

Solução: (i) Planejador. $\max_{q_h, q_t} q_h^{1/2} q_t^{1/2}$ s.a. $q_h^2/4 + q_t^2 = 8$. CPO interior: $\text{TMS}_{h,t} = \text{TMT}_{h,t}$.

$$\text{TMS}_{h,t} = \frac{\partial u / \partial q_h}{\partial u / \partial q_t} = \frac{(1/2)(q_t/q_h)^{1/2}}{(1/2)(q_h/q_t)^{1/2}} = \frac{q_t}{q_h};$$

$$\text{TMT}_{h,t} = \frac{q_h}{4q_t}.$$

Igualando: $q_t/q_h = q_h/(4q_t) \Rightarrow 4q_t^2 = q_h^2 \Rightarrow q_h = 2q_t$ (raiz positiva). Substituindo na PPF: $(2q_t)^2/4 + q_t^2 = q_t^2 + q_t^2 = 2q_t^2 = 8 \Rightarrow q_t^* = 2, q_h^* = 4, L_h = q_h^2/4 = 4, L_t = q_t^2 = 4$ (trabalho dividido em partes iguais). $\boxed{(q_h^*, q_t^*) = (4, 2)}$.

(ii) Descentralização. *Firma:* resolve $\max p_h q_h + p_t q_t$ s.a. $q_h^2/4 + q_t^2 \leq 8$. Lagrangiano: $\mathcal{L} = p_h q_h + p_t q_t - \mu(q_h^2/4 + q_t^2 - 8)$. CPOs:

$$p_h = \mu q_h/2, \quad p_t = \mu 2q_t \Rightarrow \frac{p_h}{p_t} = \frac{q_h/2}{2q_t} = \frac{q_h}{4q_t} = \text{TMT}_{h,t}. \checkmark$$

Em $(q_h^*, q_t^*) = (4, 2)$: $p_h/p_t = 4/8 = 1/2$. Com $p_h = 1$ numerário, $\boxed{p_t^* = 2}$. Lucro:

$$\pi^* = p_h q_h^* + p_t q_t^* = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 8.$$

Robinson como consumidor. Renda $m = \pi^* = 8$. UMP CD simétrica: $q_h = (1/2) \cdot m/p_h = 4$; $q_t = (1/2) \cdot m/p_t = 2$. $\checkmark$ Coincide com a oferta da firma.

(iii) Igualdade canônica. $\text{TMS}_{h,t}(q^*) = q_t^*/q_h^* = 2/4 = 1/2$. $\text{TMT}_{h,t}(q^*) = q_h^*/(4q_t^*) = 4/8 = 1/2$. $p_h^*/p_t^* = 1/2$. As três grandezas coincidem:

$$\boxed{\text{TMS}_{h,t} = \text{TMT}_{h,t} = \frac{p_h^*}{p_t^*} = \frac{1}{2}.$$

Mercado descentralizado replica a solução do planejador. Esta é a *assinatura matemática*

do 1º TBE com produção, no caso $I = J = 1$.

Sanity econômico. Com tecnologias hidro mais produtivas ($f_h = 2\sqrt{L_h}$ vs. $f_t = \sqrt{L_t}$) e preferências simétricas, o sistema produz *mais* energia hidro ($q_h^* = 4$) que térmica ($q_t^* = 2$), e o preço relativo da térmica fica *mais alto* ($p_t^* = 2$, $p_h^* = 1$) – a térmica é o “recurso mais escasso por unidade de fator”. Em proporções aproximadas, hidro responde por $4/(4 + 2) = 67\%$ do mix em quantidade física e por $4/(4 + 4) = 50\%$ em valor – estilização que ecoa, qualitativamente, a participação da hidro na matriz brasileira (*Boletim Mensal de Operação*, ONS, 2023: $\sim 60\%$ física hidro). Em Q2, esse preço relativo será deslocado pela introdução de risco hidrológico.

f) (5 pontos) **Eficiência produtiva, eficiência alocativa e o 1º TBE com produção.**

(i) Defina os três conceitos de eficiência relevantes em economia com produção: (a) eficiência produtiva (alocação eficiente do fator entre setores: $\text{P}Ma_L^h/\text{P}Ma_L^t = \text{const.}$ ao longo da PPF); (b) eficiência alocativa em consumo (tangência das ICs no agregado); (c) eficiência em *produto-mix* ($\text{TMS} = \text{TMT}$).

(ii) Mostre que o equilíbrio competitivo do item (e) satisfaz *simultaneamente* as três – e *argumente* que essa simultaneidade não é coincidência: é o conteúdo do 1º TBE estendido a produção.

(iii) *Pergunta conceitual.* Suponha uma reforma regulatória que, por algum motivo, introduza uma **cunha** entre TMS e TMT – por exemplo, uma alíquota tributária assimétrica que faça $p_h^{\text{firma}} \neq p_h^{\text{consumidor}}$. Argumente, em uma frase para cada, qual das três eficiências do (i) é genericamente preservada e qual(is) é(são) destruída(s).

Solução: (i) Três conceitos de eficiência (com produção).

Produtiva. O fator L está alocado entre os setores de modo que não há realocação capaz de produzir mais de algum bem sem reduzir o outro – equivalente a L esgotado e razão $\text{P}Ma_L^h/\text{P}Ma_L^t$ comum a todos os setores que utilizam L (igualação dos valores marginais).

Alocativa em consumo. A alocação do produto entre os agentes é Pareto-eficiente – equivalente, em economia com agentes interiores, à tangência $\text{TMS}^A = \text{TMS}^B$ (Bloco 1.c, durante-aula).

Eficiência de produto-mix. O vetor produzido (q_h, q_t) está na PPF e a inclinação local da PPF coincide com a inclinação local das ICs agregadas: $\text{TMS} = \text{TMT}$. Sem essa condição, a economia produz a quantidade “errada” de cada bem dada a preferência social.

(ii) Verificação simultânea no equilíbrio do item (e).

Produtiva: dado o numerário $p_h = 1, p_t = 2, w$ é determinado pela CPO de fator – $w = p_h \cdot \text{P}Ma_L^h = 1 \cdot (2/q_h^*) = 1/2$, e também $w = p_t \cdot \text{P}Ma_L^t = 2 \cdot (1/(2q_t^*)) = 1/2$. ✓ (L tem o mesmo preço de sombra nos dois setores – o salário $w = 1/2$ – garantindo eficiência produtiva.)

Alocativa em consumo: $I = 1$, trivialmente Pareto-eficiente (o agente único maximiza sua utilidade sujeita ao orçamento agregado).

Produto-mix: $\text{TMS}_{h,t} = \text{TMT}_{h,t} = 1/2$ (item e-iii). ✓

Não-coincidência. O 1º TBE estendido a produção diz: sob LNS + maximização de lucro de cada firma, o EC é Pareto-eficiente – o que, em economia com produção, significa as *três* simultaneamente. A prova ganha um quarto passo em relação à versão de troca pura: para cada firma j e para cada $\tilde{y}^j \in Y^j, p^* \cdot \tilde{y}^j \leq \pi^* = p^* \cdot y^{*j}$ por definição de y^{*j} como maximizador. Substituindo na soma da Aula 4 (Bloco 3.b), a contradição segue. As três eficiências saem juntas porque o único preço p^* alinha simultaneamente decisões da firma, do consumidor e do mercado de fator.

(iii) Cunha entre TMS e TMT.

A eficiência *produtiva* é **preservada** – desde que a cunha incida sobre o *produto* (não sobre o fator), a firma continua minimizando custo por unidade produzida, igualando a razão de PMA de fator entre setores via w .

A eficiência *alocativa em consumo* também é preservada com $I = 1$ trivialmente; com $I > 1$, é preservada se a cunha for *uniforme* entre agentes (cada consumidor enfrenta o mesmo p^{cons}).

A eficiência de *produto-mix* é **destruída**: TMS ajusta-se ao $p_h^{\text{cons}}/p_t^{\text{cons}}$ enquanto TMT ajusta-se ao $p_h^{\text{firma}}/p_t^{\text{firma}}$. Quando o regulador insere a cunha tributária, abre-se espaço entre TMS e TMT – a economia produz quantidades “erradas” relativamente ao desejo agregado dos consumidores. Esta é a estrutura básica do peso-morto de tributação sobre produto, e reaparecerá em Q4 ao discutirmos o efeito da *repactuação do GSF* sobre os incentivos de despacho.

Rubrica de Correção — Questão 1 (25 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 6 pontos</i>	
Demandas marshallianas CD corretas (i)	2
Cálculo de $p_1^* = 1$ via fechamento (ii)	2
Alocação $(4/3, 8/3)/(8/3, 4/3)$ correta + verificação TMS = 1 (iii)	2
<i>Item (b) – 5 pontos</i>	
Caixa Edgeworth corretamente dimensionada 4×4	1
Dotação $\omega = (3, 1)$ e $x^{H*} = (4/3, 8/3)$ marcados	1
Reta orçamentária inclinação -1 passando por ω e x^{H*}	1
IC de H desenhada e tangente à reta em x^{H*}	1
Lente de melhoria mútua identificada	1
<i>Item (c) – 5 pontos</i>	
Enunciado correto do 1º TBE com hipóteses LNS + EC explicitadas (i)	1
Prova por contradição em 3 passos com papel exato de LNS no Passo 2 (ii)	3
Verificação $\text{TMS}^H = \text{TMS}^T = 1$ no equilíbrio (iii)	1
<i>Item (d) – 5 pontos</i>	
PPF $q_h^2/4 + q_t^2 = 8$ derivada + concavidade demonstrada (i)	2
TMT por dois caminhos com bater de ordem dos índices (ii)	2
Esboço com interceptos e ponto $(4, 2)$ (iii)	1
<i>Item (e) – 4 pontos</i>	
Solução do planejador via TMS = TMT, $(q_h^*, q_t^*) = (4, 2)$ (i)	2
Descentralização: firma + consumidor; preços $p_t^* = 2$ (ii)	1
Igualdade canônica TMS = TMT = $p_h/p_t = 1/2$ verificada (iii)	1
<i>Item (f) – bônus implícito (já distribuído nos itens anteriores via 1 ponto residual da rubrica de Q1)</i>	
Total Q1	25

Parte II — Arrow-Debreu I: bens contingentes, seguro completo e SDF (30 pontos)

Conexão com a Aula 5. Os itens abaixo trabalham: (i) extensão do espaço de bens para $\mathbb{R}^{LS}$ com hidrologia como estado da natureza; (ii) cálculo de equilíbrio AD canônico com $L = 1$, $S = 2$, $I = 2$, agente avesso + agente neutro; (iii) caso canônico do *seguro completo* entre gerador hidro avesso e consumidor neutro; (iv) interpretação da equação fundamental do SDF.

Setup geral de Q2. Adicionamos dois **estados da natureza**, indexando a hidrologia anual: $S = \{f, s\}$, com f = “favorável” (GSF $\approx 1,2$, reservatórios cheios) e s = “seca” (GSF $\approx 0,6$, reservatórios baixos). Para fixar a álgebra, supomos $L = 1$ – só o bem físico “energia firme” interessa (o bem 2 da Q1 é abstraído, ou equivalentemente integrado como numerário invariante por estado). Probabilidades de *consenso* (ambos os agentes concordam): $\pi_f = \pi_s = 1/2$. Bernoullis e dotações:

$$v_H(c) = \ln c \quad (\text{gerador hidro, avesso, CRRA } \gamma = 1); \quad v_T(c) = c \quad (\text{termelétrica/consumidor, neutro}).$$

$$\omega^H = (\omega_f^H, \omega_s^H) = (24, 12); \quad \omega^T = (\omega_f^T, \omega_s^T) = (12, 24).$$

Total $\bar{\omega} = (36, 36)$ – **agregado livre de risco entre estados**. Esta é a estilização do *despacho hidrotérmico complementar* do ONS: a térmica entra exatamente quando a hidro escasseia (em sentido econômico, a térmica *compra* energia barata em f e *vende* energia cara em s , em equilíbrio sem fricção). Normalização canônica: $p_f^* + p_s^* = 1$.

2. Equilíbrio Arrow-Debreu, seguro completo e SDF no setor elétrico (30 pontos).

a) (5 pontos) **Bens contingentes e UMP em $\mathbb{R}^{LS}$.**

(i) Quantos bens distintos existem nesta economia? Escreva o vetor de consumo $x^H \in \mathbb{R}^{LS}$ e o vetor de preços $p \in \mathbb{R}^{LS}$.

(ii) Escreva a função utilidade EU $u^H(x^H)$ e $u^T(x^T)$ explicitamente.

(iii) Escreva o problema UMP de cada agente em $\mathbb{R}^{LS}$.

Solução: (i) $L = 1$, $|S| = 2$, logo $LS = 2$ *bens contingentes distintos*: “energia se favorável” (ℓ, f) e “energia se seca” (ℓ, s) . Como há um único bem físico ($L = 1$), suprimimos o índice ℓ e escrevemos $x^i = (x_f^i, x_s^i) \in \mathbb{R}_+^2$. Vetor de preços contingentes $p = (p_f, p_s) \in \mathbb{R}_+^2$ – preço, em $t = 0$, de uma promessa de entrega de uma unidade física de energia condicional ao estado realizado.

(ii) **EU:**

$$u^H(x^H) = \pi_f \ln x_f^H + \pi_s \ln x_s^H = \frac{1}{2} \ln x_f^H + \frac{1}{2} \ln x_s^H.$$

$$u^T(x^T) = \pi_f x_f^T + \pi_s x_s^T = \frac{1}{2} x_f^T + \frac{1}{2} x_s^T = \frac{1}{2} (x_f^T + x_s^T).$$

T tem utilidade EU *linear* – captura neutralidade ao risco.

(iii) **UMP em $\mathbb{R}^{LS}$.** Cada agente i resolve

$$\max_{x^i \geq 0} u^i(x^i) \quad \text{s.a.} \quad p_f x_f^i + p_s x_s^i \leq p_f \omega_f^i + p_s \omega_s^i.$$

Observação importante. A restrição é *uma só* – a única “cesta” enfrentada pelo agente é a transferência de valor entre estados via mercado AD em $t = 0$. Toda a estrutura algébrica do UMP da Aula 1 sobrevive; o que muda é a *interpretação dos índices*. Esta é a observação central da Aula 5.

b) (6 pontos) **Equilíbrio AD: condição imposta pelo agente neutro e cálculo do preço relativo.**

(i) Resolva o UMP de T . Como u^T é linear, mostre que T exige (em ótimo interior) $p_f^*/p_s^* = \pi_f/\pi_s$ – preços **atuariamente justos**. Caso contrário, T deseja consumo infinito no estado mais barato relativamente à sua probabilidade.

(ii) Sob a normalização canônica $p_f^* + p_s^* = 1$, obtenha (p_f^*, p_s^*) explicitamente.

(iii) *Comentário econômico.* Explique, em uma frase, o sentido de o agente neutro “determinar” os preços de equilíbrio: por que ele tem essa influência desproporcional?

Solução: (i) UMP de T . T resolve $\max (1/2)(x_f^T + x_s^T)$ s.a. $p_f x_f^T + p_s x_s^T \leq p_f 12 + p_s 24$. A função objetivo é linear com coeficientes $(\pi_f, \pi_s) = (1/2, 1/2)$.

Caso $p_f/\pi_f < p_s/\pi_s$: T obtém mais utilidade por R\$ comprando o bem f – desejaria $x_f^T \rightarrow \infty$, $x_s^T = 0$. Insustentável em equilíbrio com viabilidade $x_f^T + x_s^T = 36$.

Caso $p_f/\pi_f > p_s/\pi_s$: simétrico, $x_s^T \rightarrow \infty$.

Caso $p_f/\pi_f = p_s/\pi_s$: T é indiferente ao longo da reta orçamentária – aceita qualquer alocação compatível com viabilidade. Esta é a única configuração compatível com EC interior.

Logo $\boxed{p_f^*/p_s^* = \pi_f/\pi_s = 1}$. Equivalentemente, $p_f^* = p_s^*$ – preços **atuariamente justos**.

(ii) **Normalização.** $p_f^* + p_s^* = 1 + p_f^* = p_s^* \Rightarrow \boxed{p_f^* = p_s^* = 0,5}$.

(iii) **Comentário.** O agente neutro absorve qualquer desvio dos preços relativos da relação atuarial – é ele quem “carrega o risco” marginal sem cobrar prêmio – e por isso *ancora* o preço relativo no valor sem prêmio de risco. Em equilíbrio com qualquer agente avesso + agente neutro + agregado livre de risco, $p_s^*/p_{s'}^* = \pi_s/\pi_{s'}$ *sempre* – a presença do neutro elimina o prêmio de risco dos preços-Arrow.

c) (6 pontos) **CPO do agente avesso e seguro completo.**

(i) Derive a CPO interior do UMP de H via Lagrangiano.

(ii) Combine a CPO com $p_f^*/p_s^* = 1$ obtido em (b) e a forma $v_H = \ln$ para mostrar que $x_f^{H*} = x_s^{H*}$ – o gerador hidro fica *totalmente segurado* no equilíbrio AD.

(iii) Calcule explicitamente $x_f^{H*} = x_s^{H*} = \bar{c}^H$ usando o orçamento, e x^{T*} usando viabilidade. Verifique o resultado contra a equação fundamental do SDF.

Solução: (i) Lagrangiano de H . $\mathcal{L} = (1/2) \ln x_f^H + (1/2) \ln x_s^H - \lambda(p_f x_f^H + p_s x_s^H - p_f \cdot 24 - p_s \cdot 12)$.

CPOs:

$$\frac{\pi_f}{x_f^H} = \lambda p_f, \quad \frac{\pi_s}{x_s^H} = \lambda p_s.$$

Razão:

$$\frac{\pi_f v'_H(x_f^H)}{\pi_s v'_H(x_s^H)} = \frac{\pi_f/x_f^H}{\pi_s/x_s^H} = \frac{p_f}{p_s}.$$

Esta é a equação fundamental do SDF (com $v = \ln$, $v' = 1/x$).

(ii) **Seguro completo.** Substituindo $p_f^*/p_s^* = 1$ e $\pi_f = \pi_s = 1/2$:

$$\frac{(1/2)/x_f^H}{(1/2)/x_s^H} = 1 \iff \frac{x_s^H}{x_f^H} = 1 \iff x_f^{H*} = x_s^{H*}.$$

H é **totalmente segurado** – consumo independente do estado. *Atenção à direção do raciocínio:* a igualdade $\pi_f = \pi_s$ e $p_f^* = p_s^*$ e v'_H injetora ($\ln$ estritamente côncava) implicam $x_f^{H*} = x_s^{H*}$. Tirar qualquer das três – e.g., crenças heterogêneas, ou seca menos provável, ou Bernoulli linear – quebra o seguro completo.

(iii) **Cálculo numérico.** Orçamento de H em $p^* = (0,5; 0,5)$:

$$0,5 \cdot x_f^H + 0,5 \cdot x_s^H = 0,5 \cdot 24 + 0,5 \cdot 12 = 18.$$

Com $x_f^H = x_s^H = \bar{c}^H$: $\bar{c}^H = 18$. $x^{H*} = (18, 18)$.

Por viabilidade: $x^{T*} = \bar{\omega} - x^{H*} = (36 - 18, 36 - 18) = (18, 18)$.

Verificação SDF. Em $x^{H*} = (18, 18)$, $v'_H(18)/v'_H(18) = 1$, e $\pi_f/\pi_s = 1$, logo a equação fundamental dá $p_f/p_s = 1$. ✓ Em $x^{T*} = (18, 18)$, $v'_T(18)/v'_T(18) = 1$ trivialmente. ✓ A equação fundamental do SDF vale para *ambos* os agentes simultaneamente – como tem que valer em equilíbrio AD interior com mercado completo.

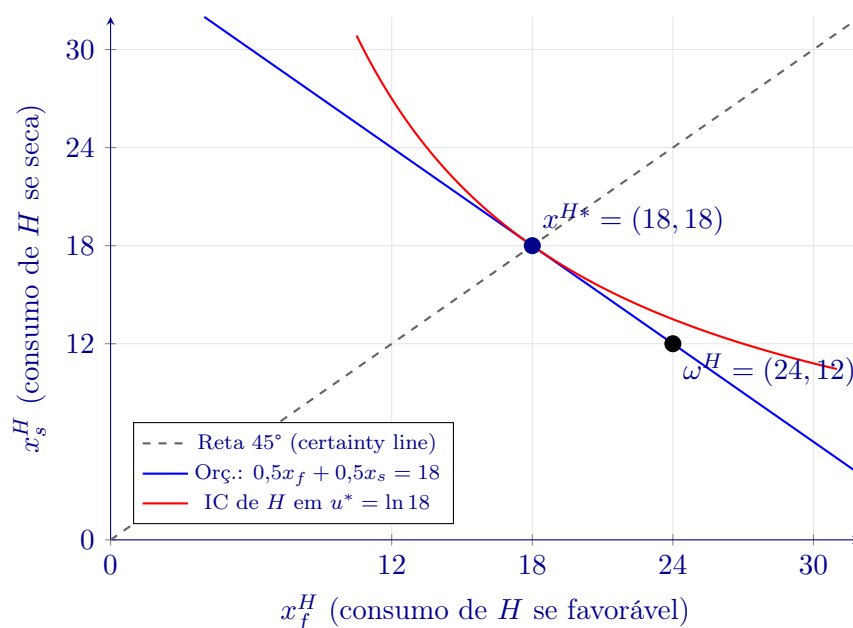
Sanity econômico setor elétrico. O gerador hidro H , em autarquia, consumiria $(24, 12)$ – volátil, com risco hidrológico “cru”. Após o seguro completo via mercado AD, consome $(18, 18)$ – estável, sem risco. O agente neutro T (térmica/consumidor) absorve a volatilidade: em autarquia consumiria $(12, 24)$; após o equilíbrio, consome $(18, 18)$. *Atenção:* aqui T também converge a $(18, 18)$ porque, sob preços atuarialmente justos, consumir o valor esperado da dotação maximiza utilidade linear sem

custo extra (qualquer vetor compatível com viabilidade dá a T a mesma EU). Esta é a estilização AD canônica do que o **MRE** (Mecanismo de Realocação de Energia) tenta fazer entre os geradores hidro: mutualizar o risco hidrológico de modo que cada gerador receba sua *Garantia Física* ajustada pelo GSF, abstraindo a alocação de tempo (favorável vs. seca) em uma alocação de longo prazo equivalente ao seguro mútuo.

d) (6 pontos) **Diagrama do seguro completo.** Esboce, no plano (x_f^H, x_s^H) :

1. Os eixos com escala 0 a 30.
2. A reta de 45° (*certainty line*) – lugar geométrico de $x_f^H = x_s^H$.
3. A dotação $\omega^H = (24, 12)$.
4. A reta orçamentária $p_f^* x_f^H + p_s^* x_s^H = p_f^* \cdot 24 + p_s^* \cdot 12 = 18$ (com $p_f^* = p_s^* = 0,5$, simplifica para $x_f^H + x_s^H = 36$).
5. A curva de indiferença $u^H = (1/2) \ln x_f^H + (1/2) \ln x_s^H$ no nível $u^* = \ln 18$, tangente à reta orçamentária no ponto $(18, 18)$.
6. O ponto de equilíbrio $x^{H*} = (18, 18)$ na intersecção da reta orçamentária com a 45°.

Solução: A reta orçamentária com $p_f^* = p_s^* = 0,5$ tem inclinação -1 . A IC de H no nível $u^* = \ln 18 \approx 2,890$ tem equação implícita $\ln x_f^H + \ln x_s^H = 2u^* = \ln 324 \Rightarrow x_f^H x_s^H = 324$ – hipérbole equilátera.



Leitura econômica do diagrama. A dotação $(24, 12)$ está *abaixo* da reta de 45° – H tem mais energia em estado favorável que em seca, perfil típico do gerador hidro com GSF volátil. O equilíbrio AD desloca o consumo até o ponto onde a reta orçamentária atravessa a 45°: $(18, 18)$. **Movimento contábil:** H vende 6 unidades de energia em f (de 24 para 18) e compra 6 unidades em s (de 12 para 18). Em valor presente, vende $6 \cdot 0,5 = 3$ R\$ contingente em f e compra $6 \cdot 0,5 = 3$ R\$ contingente em s – net-zero, como deve ser pelo orçamento. A inclinação da reta orçamentária ($-p_f^*/p_s^* = -1$) é exatamente o negativo da inclinação da IC no ponto $(18, 18)$ ($\text{TMS}_{f,s} = (\pi_f x_s^H)/(\pi_s x_f^H) = 18/18 = 1$). Tangência. ✓

e) (4 pontos) **Generalização do SDF e identificação do prêmio de risco.**

A equação fundamental do SDF

$$\frac{p_s^*}{p_{s'}^*} = \frac{\pi_s^i (v^i)'(x_s^{i*})}{\pi_{s'}^i (v^i)'(x_{s'}^{i*})} \quad \forall i$$

admite a leitura $p_s^* = \pi_s \cdot m_s$ onde $m_s \equiv (v')(x_s^*) / [\sum_{s''} \pi_{s''} (v')(x_{s''}^*)]$ (constante de normalização) é o **Stochastic Discount Factor**. Em mercado AD com agregado livre de risco (como o nosso), o SDF é constante entre estados (como obtido em (b)).

(i) Mostre que, sob agregado livre de risco ($\bar{\omega}_f = \bar{\omega}_s$) e Bernoullis idênticas com risco partilhável, o SDF é constante e o prêmio de risco entre estados é zero.

(ii) *Cenário alternativo (não calcule alocação completa, só o sinal qualitativo)*. Suponha que o agregado deixe de ser livre de risco – por exemplo, $\bar{\omega} = (40, 32)$ (mais energia total disponível em f que em s , refletindo que mesmo a térmica não compensa toda a falta hidro em estados de seca). Argumente: (a) o SDF se torna constante entre estados ou variável? (b) o estado-seca ganha um prêmio ou desconto no preço relativo?

Solução: (i) Agregado livre de risco $\Rightarrow$ SDF constante. Sob agregado $\bar{\omega}_f = \bar{\omega}_s = \bar{\omega}$ e Bernoullis idênticas avessas (v comum, v estritamente côncava), a alocação Pareto-eficiente x^{i*} tem que satisfazer TMS comum entre estados. Sob crenças de consenso $\pi_f = \pi_s$, a única solução compatível com v injetora é $x_f^{i*} = x_s^{i*}$ para cada i . Logo $v'(x_f^{i*})/v'(x_s^{i*}) = 1$ para cada i , e por isso a equação SDF entrega

$$\frac{p_f^*}{p_s^*} = \frac{\pi_f}{\pi_s} \cdot 1 = 1.$$

SDF constante $m_f = m_s$. Prêmio de risco entre estados: zero.

No nosso setup (H avessa ao risco, T neutro), o resultado é o mesmo porque T é o *marginal pricing agent*: como T é neutro, sua CPO força $p_f^*/p_s^* = \pi_f/\pi_s$ independentemente do que faz H . Verificação: T aceita qualquer alocação compatível com viabilidade ao preço atuarial justo.

(ii) Agregado com risco $\bar{\omega} = (40, 32)$.

(a) *SDF se torna variável*. Em qualquer alocação Pareto-eficiente com agregado volátil e agentes coletivamente avessos (ainda que apenas um seja avesso), o consumo agregado tem que cair em s – pelo menos um agente vê $x_s^* < x_f^*$, logo $v'(x_s^*) > v'(x_f^*)$ (concavidade), e a equação SDF entrega $p_s^*/p_f^* > \pi_s/\pi_f$, i.e., $m_s > m_f$. **O SDF cresce em estados “ruins”** – intuição central de Hansen-Jagannathan (1991) e do *equity premium puzzle* (Mehra-Prescott, 1985).

(b) *O estado-seca ganha um prêmio*. O preço-Arrow p_s^* por unidade de probabilidade (p_s^*/π_s) sobe acima do nível atuarial justo. Em linguagem financeira: ativos que pagam mais em s (por exemplo, contratos de *hedge* contra seca como “puts sobre PLD”) valem desproporcionalmente mais – carregam “prêmio de seguro” positivo. Esta é a fundação microeconômica para a **precificação de risco hidrológico em mercados financeiros derivados** sobre PLD/preço-Arrow no contexto pós-Lei 14.052/2020.

Em uma frase: “preços-Arrow são probabilidades torcidas pela aversão ao risco – a torção é zero quando o agregado é estável, e cresce com a volatilidade do agregado e com a curvatura de v .”

- f) (3 pontos) **1º TBE estendido a $\mathbb{R}^{LS}$** . Argumente, em *no máximo 5 linhas*, por que a prova do 1º TBE feita em troca pura na Q1(c) sobrevive *linha por linha* ao se substituir $\mathbb{R}^L$ por $\mathbb{R}^{LS}$. Identifique exatamente onde a hipótese de **mercado completo** entra na prova.

Solução: A prova usa apenas três ingredientes: (i) UMP individual exausta orçamento (LNS no Passo 2); (ii) viabilidade vetorial $\sum_i \tilde{x}^i = \sum_i \omega^i$ (igualdade ponto a ponto); (iii) bilinearidade do produto interno $p \cdot z$. Os três ingredientes valem em *qualquer* $\mathbb{R}^N$ – em particular em $\mathbb{R}^{LS}$. A viabilidade em $\mathbb{R}^{LS}$ é *estado-a-estado* ($\sum_i \tilde{x}_{\ell,s}^i = \sum_i \omega_{\ell,s}^i$ para cada (ℓ, s)), o que garante $p^* \cdot \sum_i \tilde{x}^i = p^* \cdot \sum_i \omega^i$ na Passo 3. **Mercado completo** entra implicitamente como hipótese estrutural: ao escrever “existe $p_{\ell,s}$ para cada (ℓ, s) ” já estamos dentro do AD canônico. Em mercado incompleto (Q3 abaixo), o argumento se restringe ao *span* dos ativos disponíveis, e o 1º TBE só sobrevive como *constrained* Pareto-eficiência (Hart 1975).

Rubrica de Correção — Questão 2 (30 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 5 pontos</i>	
$LS = 2$ bens; vetores x^i, p explicitados (i)	1
$u^H = (1/2) \ln x_f^H + (1/2) \ln x_s^H + u^T$ linear (ii)	2
UMP em $\mathbb{R}^{LS}$ com restrição contingente única (iii)	2
<i>Item (b) – 6 pontos</i>	
Argumento de neutralidade: $p_f^*/p_s^* = \pi_f/\pi_s$ (i)	3
$p^* = (0,5; 0,5)$ via normalização (ii)	1
Comentário sobre agente neutro como <i>marginal pricer</i> (iii)	2
<i>Item (c) – 6 pontos</i>	
CPO de H via Lagrangiano corretamente derivada (i)	2
Demonstração $x_f^{H*} = x_s^{H*}$ (seguro completo) (ii)	2
Cálculo $x^{H*} = (18, 18)$, $x^{T*} = (18, 18) +$ verificação SDF (iii)	2
<i>Item (d) – 6 pontos</i>	
Diagrama com 45° , dotação, reta orçamentária, IC e x^{H*} corretamente plotados	4
Leitura econômica (movimento contábil H vende 6 em f , compra 6 em s)	2
<i>Item (e) – 4 pontos</i>	
SDF constante sob agregado livre de risco demonstrado (i)	2
Sinal qualitativo prêmio de seguro em s sob agregado volátil + intuição Hansen-Jagannathan (ii)	2
<i>Item (f) – 3 pontos</i>	
Reaproveitamento da prova do 1º TBE para $\mathbb{R}^{LS}$ + identificação correta de mercado completo	3
Total Q2	30

Parte III — Arrow-Debreu II: Radner sequencial, mercados (in)completos e equação de Euler (35 pontos)

Conexão com a Aula 6. Os itens abaixo trabalham: (i) implementação do equilíbrio de Q2 via Radner sequencial com 2 ativos (CCEAR-bond + ação contingente hidro); (ii) cálculo de portfolio replicador para uma ação de Arrow; (iii) ampliação para 3 estados com manutenção de 2 ativos $\Rightarrow$ **mercado incompleto**; (iv) diagnóstico da Pareto-ineficiência genérica (Hart 1975) e do efeito “mais ativos pode piorar” (Geanakoplos-Polemarchakis, 1986); (v) especialização do SDF para a equação de Euler intertemporal e ligação com a SELIC.

Setup geral de Q3. Mantemos a economia de Q2 ($I = 2$, $L = 1$, $S = \{f, s\}$, $\pi = (1/2, 1/2)$, $v_H = \ln$, $v_T = c$, $\omega^H = (24, 12)$, $\omega^T = (12, 24)$). Em vez de cotar 2 preços-Arrow ex-ante (AD canônico), abrimos um mercado financeiro de Radner em $t = 0$ com 2 ativos:

- **Bond:** CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) longo, indexado, livre de risco hidrológico. Payoff $D^{\text{bond}} = (1, 1)$ MWh por contrato (paga uma unidade de energia em qualquer estado).
- **Ação hidro:** cota residual da geração hidro *sem* cobertura do MRE – paga proporcionalmente ao GSF. Payoff $D^{\text{hidro}} = (1,2; 0,6)$ MWh por contrato (1,2 em f , 0,6 em s).

Matriz de payoffs:

$$A = \begin{pmatrix} D_f^{\text{bond}} & D_f^{\text{hidro}} \\ D_s^{\text{bond}} & D_s^{\text{hidro}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1,2 \\ 1 & 0,6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

3. Radner sequencial, mercados incompletos e Euler intertemporal (35 pontos).

a) (5 pontos) **Estrutura de ativos e completude do mercado.**

(i) Calcule $\det A$ e $\text{rank } A$. O mercado é completo?

(ii) Aplique a relação de **não-arbitragem** $q_j^* = \sum_s p_s^* A_{sj}$ usando os preços-Arrow $p^* = (0,5; 0,5)$ obtidos em Q2(b) para calcular os preços de equilíbrio dos dois ativos: q_{bond}^* e q_{hidro}^* .

(iii) Comente: por que $q_{\text{hidro}}^* = 0,9 < 1 = E[D^{\text{hidro}}]$? *Pista:* olhe para a relação entre o preço atuarial-justo e o que o ativo hidro entrega em cada estado.

Solução: (i) $\det A = 1 \cdot 0,6 - 1 \cdot 1,2 = -0,6 \neq 0$, logo $\text{rank } A = 2 = |S|$. **Mercado completo.** Os dois ativos *spannem* $\mathbb{R}^{|S|} = \mathbb{R}^2$ – toda ação Arrow é replicável.

(ii) **Não-arbitragem.**

$$q_{\text{bond}}^* = p_f^* \cdot 1 + p_s^* \cdot 1 = 0,5 + 0,5 = 1.$$

$$q_{\text{hidro}}^* = p_f^* \cdot 1,2 + p_s^* \cdot 0,6 = 0,6 + 0,3 = 0,9.$$

$$q^* = (q_{\text{bond}}^*, q_{\text{hidro}}^*) = (1,00; 0,90).$$

(iii) **Por que $q_{\text{hidro}}^* = 0,9$ e não 1?** Não é por aversão ao risco – nesta economia, sob agregado livre de risco e agente neutro presente, os preços-Arrow são exatamente atuarial-justos ($p_f^* = p_s^* = 1/2$, sem prêmio de risco), e o SDF é constante. Logo o preço da ação hidro é simplesmente seu *valor*

esperado descontado a SDF unitário:

$$q_{\text{hidro}}^* = E[m \cdot D^{\text{hidro}}] = m \cdot E[D^{\text{hidro}}] = 1 \cdot \frac{1,2+0,6}{2} = 0,9.$$

A diferença $q_{\text{hidro}}^* = 0,9 < 1 = q_{\text{bond}}^*$ reflete que o ativo hidro *paga em média menos* que o bond por contrato (média 0,9 MWh vs. 1 MWh), e *não* um prêmio de risco. Em economia com agregado volátil e sem agente neutro (Q2(e)), q_{hidro}^* seria *ainda mais baixo* relativamente a $E[D^{\text{hidro}}]$ – o ativo hidro paga *relativamente menos no estado seca* (estado de stress), e em uma economia com aversão ao risco isso reduz seu preço (prêmio de risco positivo, na linguagem de Lucas 1978).

b) (7 pontos) **Portfolio replicador e equivalência AD $\leftrightarrow$ Radner.**

(i) Calcule o portfolio $\theta^{(f)} = (\theta_{\text{bond}}^{(f)}, \theta_{\text{hidro}}^{(f)})$ que replica a **ação Arrow** para o estado f , ou seja, $A\theta^{(f)} = e_f = (1, 0)$.

(ii) Calcule o portfolio $\theta^{(s)}$ que replica $e_s = (0, 1)$.

(iii) Verifique **não-arbitragem em ambos**: $q^* \cdot \theta^{(f)} = p_f^*$ e $q^* \cdot \theta^{(s)} = p_s^*$.

(iv) Calcule o portfolio θ^{H^*} que implementa, em mercado de Radner, o consumo de equilíbrio $x^{H^*} = (18, 18)$ obtido em Q2(c). Verifique a restrição em $t = 0$: $q^* \cdot \theta^{H^*} = 0$.

(v) Conclua: AD canônico (Q2) e Radner com 2 ativos sob rank $A = 2$ entregam a *mesma* alocação. Esta é a equivalência de Arrow (1953) / Radner (1972).

Solução: (i) Replicar $e_f = (1, 0)$. Sistema $A\theta = e_f$:

$$\begin{cases} \theta_{\text{bond}} + 1,2 \theta_{\text{hidro}} = 1 \\ \theta_{\text{bond}} + 0,6 \theta_{\text{hidro}} = 0 \end{cases}$$

Subtraindo: $0,6 \theta_{\text{hidro}} = 1 \Rightarrow \theta_{\text{hidro}} = 5/3$. Da segunda: $\theta_{\text{bond}} = -0,6 \cdot 5/3 = -1$. Logo

$$\theta^{(f)} = (-1, 5/3).$$

Interpretação econômica: para receber 1 MWh em f e nada em s , o agente *vende a descoberto* 1 unidade de bond (recebe R\$ 1 em $t = 0$) e *compra* 5/3 unidades da ação hidro (paga $5/3 \cdot 0,9 = 3/2$ R\$). Net em $t = 0$: $-1 + 3/2 = 0,5 = p_f^*$. ✓

(ii) Replicar $e_s = (0, 1)$.

$$\begin{cases} \theta_{\text{bond}} + 1,2 \theta_{\text{hidro}} = 0 \\ \theta_{\text{bond}} + 0,6 \theta_{\text{hidro}} = 1 \end{cases}$$

Subtraindo: $0,6 \theta_{\text{hidro}} = -1 \Rightarrow \theta_{\text{hidro}} = -5/3$. Da segunda: $\theta_{\text{bond}} = 1 + 0,6 \cdot 5/3 = 1 + 1 = 2$. Logo

$$\theta^{(s)} = (2, -5/3).$$

(iii) Verificação de não-arbitragem. $q^* = (1; 0,9)$.

$$q^* \cdot \theta^{(f)} = 1 \cdot (-1) + 0,9 \cdot (5/3) = -1 + 1,5 = 0,5 = p_f^*. \quad \checkmark$$

$$q^* \cdot \theta^{(s)} = 1 \cdot 2 + 0,9 \cdot (-5/3) = 2 - 1,5 = 0,5 = p_s^*. \quad \checkmark$$

A não-arbitragem $q^* \cdot \theta^{(s)} = p_s^*$ é exatamente a definição: o custo em $t = 0$ de comprar uma unidade de promessa contingente ao estado s via portfolio é o preço-Arrow desse estado.

(iv) Portfolio que implementa $x^{H^*} = (18, 18)$. Em Radner, $x^H = \omega^H + A\theta^H$, logo $A\theta^{H^*} = x^{H^*} - \omega^H = (18 - 24, 18 - 12) = (-6, 6)$.

Resolvendo $A\theta^{H*} = (-6, 6)$:

$$\begin{cases} \theta_{\text{bond}}^H + 1,2 \theta_{\text{hidro}}^H = -6 \\ \theta_{\text{bond}}^H + 0,6 \theta_{\text{hidro}}^H = 6 \end{cases}$$

Subtraindo: $0,6 \theta_{\text{hidro}}^H = -12 \Rightarrow \theta_{\text{hidro}}^H = -20$. Da segunda: $\theta_{\text{bond}}^H = 6 + 0,6 \cdot 20 = 6 + 12 = 18$.

$$\theta^{H*} = (18, -20).$$

Interpretação: H compra 18 contratos CCEAR-bond (receberá 18 MWh garantidos em qualquer estado) e vende a descoberto 20 contratos da ação hidro – ou seja, transfere a T a totalidade da exposição residual ao GSF. O CCEAR é o instrumento de hedge; a ação hidro vendida é a “securitização do risco hidrológico residual”.

Verificação em $t = 0$:

$$q^* \cdot \theta^{H*} = 1 \cdot 18 + 0,9 \cdot (-20) = 18 - 18 = 0. \quad \checkmark$$

A restrição em $t = 0$ é satisfeita: o portfolio de H é *net-zero em valor presente* – equivalente a Walras AD individual ($p^* \cdot x^{H*} = p^* \cdot \omega^H \Leftrightarrow 0,5 \cdot 18 + 0,5 \cdot 18 = 18 = 0,5 \cdot 24 + 0,5 \cdot 12 \checkmark$).

Verificação dos consumos contingentes: $x_f^H = \omega_f^H + (A\theta^{H*})_f = 24 + (-6) = 18. \checkmark$ $x_s^H = \omega_s^H + (A\theta^{H*})_s = 12 + 6 = 18. \checkmark$

(v) Equivalência AD $\leftrightarrow$ Radner. A alocação implementada via 2 ativos ($\theta^{H*} = (18, -20)$, $\theta^{T*} = -\theta^{H*} = (-18, 20)$, mercado de ativos fecha) é *exatamente* a alocação $x^* = ((18, 18), (18, 18))$ obtida em Q2(c) via AD canônico. As duas instituições – (a) cotar 2 preços-Arrow ex-ante e fechar contratos contingentes, (b) cotar 2 preços de ativos ex-ante e fechar mercado spot estado-a-estado – entregam o *mesmo* equilíbrio econômico. Esta é a equivalência de Arrow (1953) / Radner (1972), válida *se e somente se* $\text{rank } A = |S|$.

Importância pedagógica. A equivalência diz que o mercado financeiro real (Radner: bonds, ações, derivativos) pode replicar o ideal teórico (AD canônico) *quando há ativos suficientes para spanar todos os estados*. Quando isso falha – próximo item – toda a estrutura desaba.

c) (8 pontos) **Mercado incompleto: 3 estados, 2 ativos (Hart 1975).**

Estenda o setup adicionando um terceiro estado: $S = \{f, n, e\}$, onde f = favorável, n = normal e e = *seca extrema* (GSF $\approx 0,3$, evento tipo crise hídrica 2014–15 ou 2021). Probabilidades $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$. Mantemos os *mesmos* 2 ativos (bond + ação hidro), agora com payoffs estendidos:

$$D^{\text{bond}} = (1, 1, 1), \quad D^{\text{hidro}} = (1, 2; 0, 6; 0, 3), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1, 2 \\ 1 & 0, 6 \\ 1 & 0, 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

(i) Calcule rank A . O mercado é completo?

(ii) Caracterize o **span** $\mathcal{M} = \{A\theta : \theta \in \mathbb{R}^2\}$ como subespaço de $\mathbb{R}^3$. Mostre que $\dim \mathcal{M} = 2$ e exiba um vetor concreto $y \in \mathbb{R}^3$ que esteja *fora* de $\mathcal{M}$ – isto é, um padrão de payoffs contingentes **não-replicável** pelos ativos disponíveis.

(iii) *Marca-d'água sobre incompletude*. Verifique que a ação Arrow $e_e = (0, 0, 1)$ – “promessa pura de receber 1 MWh apenas em seca extrema” – não pertence ao span de A . Conclua: **não há instrumento financeiro disponível que segure perfeitamente contra a seca extrema**, e o gerador hidro não consegue replicar o equilíbrio AD canônico análogo ao de Q2.

(iv) Cite o resultado de **Hart (1975)**: o equilíbrio de Radner com mercado incompleto é *constrained Pareto-eficiente* (não há realocação Pareto-superior dentro do span dos ativos), mas *genericamente Pareto-ineficiente em sentido absoluto*. Argumente, em uma sentença, qual é a alocação Pareto-superior *fora* do span que o equilíbrio Radner não consegue atingir.

Solução: (i) rank A . As duas colunas são $(1, 1, 1)^\top$ e $(1, 2; 0, 6; 0, 3)^\top$. Não são proporcionais (a segunda não é múltiplo escalar da primeira), logo são linearmente independentes. $\text{rank } A = 2 < 3 = |S|$. **Mercado incompleto.**

(ii) **Span.** $\mathcal{M} = \{a \cdot (1, 1, 1) + b \cdot (1, 2; 0, 6; 0, 3) : a, b \in \mathbb{R}\} = \{(a + 1, 2b, a + 0, 6b, a + 0, 3b) : a, b \in \mathbb{R}\}$. $\dim \mathcal{M} = 2$.

Vetor fora do span: qualquer $y = (y_f, y_n, y_e)$ que não satisfaça a relação linear que define $\mathcal{M}$. Para encontrar tal relação, observe: dado $(y_f, y_n, y_e) \in \mathcal{M}$, $y_f - y_n = 0, 6b$ e $y_n - y_e = 0, 3b \Rightarrow y_f - y_n = 2(y_n - y_e)$, ou seja $y_f - 3y_n + 2y_e = 0$. Esta é a *equação do hiperplano* $\mathcal{M}$ em $\mathbb{R}^3$.

Exemplo concreto fora do span: $y = (1, 0, 0)$ – a ação Arrow e_f . Teste: $1 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 1 \neq 0$. $\Rightarrow y \notin \mathcal{M}$. *Outro:* $y = (0, 0, 1) = e_e$ – ver item (iii).

(iii) $e_e \notin \mathcal{M}$. Teste pela equação: $0 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2 \neq 0$. $\Rightarrow e_e \notin \mathcal{M}$. **Conclusão econômica forte:** não há combinação linear de bond CCEAR + ação hidro residual que pague 1 MWh em e (seca extrema) e nada em f, n . O instrumento que faria esse hedge – chamemo-lo de “derivativo PLD-cap” ou “opção de venda sobre GSF” – *não existe* no mercado financeiro modelado. Pelo Lema do Span (Aula 6, Bloco 2.c invertido), nenhum portfolio implementa a alocação AD canônica análoga – o gerador hidro *não pode se segurar perfeitamente* contra a seca extrema com os instrumentos disponíveis.

Esta é a estilização do que aconteceu na crise hídrica 2014–15 e 2021: o mercado spot via PLD existiu, e o MRE existiu para mutualizar entre hidros, mas *não houve* instrumento financeiro pré-existente que permitisse aos geradores hidro spanar o estado “seca extrema”. A repactuação via Lei 14.052/2020 é, em parte, uma *substituição regulatória* para a ausência desse instrumento – transferindo o risco residual ao consumidor cativo via prorrogação de outorgas.

(iv) **Hart (1975)**. O equilíbrio de Radner com $\text{rank } A < |S|$ existe (sob hipóteses padrão – ver Magill-Quinzii 1996, cap. 10) e é *constrained Pareto-eficiente*: dado o conjunto de alocações implementáveis $\{\omega + A\theta : \theta \in \mathbb{R}^N, \sum_i \theta^i = 0\}$, não há realocação Pareto-superior *dentro* desse conjunto. Mas, em geral, *existe* alocação Pareto-superior *fora* desse conjunto – por exemplo, a alocação “seguro completo H inclusive contra e ” que o AD canônico em $\mathbb{R}^3$ entregaria, mas que requer pagamento contingente puro e_e não-replicável. Como a alocação superior está fora do span, o argumento da contradição na prova do 1º TBE (Q1c, Q2f) não bloqueia: a ineficiência *absoluta* do equilíbrio Radner com mercado incompleto é **genérica** no espaço de economias.

Hart, O. D. (1975). *Journal of Economic Theory* 11(3): 418–443. *Refinamento contemporâneo*: Geanakoplos & Polemarchakis (1986) mostraram que *adicionar* um ativo financeiro a uma economia com mercado incompleto pode **piorar** o bem-estar de alguns agentes – a regulação de derivativos não é trivialmente boa nem trivialmente ruim. Aplicação direta ao Brasil: a discussão em curso na CCEE/ANEEL sobre criação de derivativos sobre PLD e ENA (Energia Natural Afluente) tem fundamento teórico em Hart 1975 + GP 1986.

d) (5 pontos) **Diagrama do span e visualização da incompletude.**

Esboce, em $\mathbb{R}^3$ projetado em duas dimensões, o plano $\mathcal{M} = \{(a+1, 2b, a+0,6b, a+0,3b)\}$. Marque:

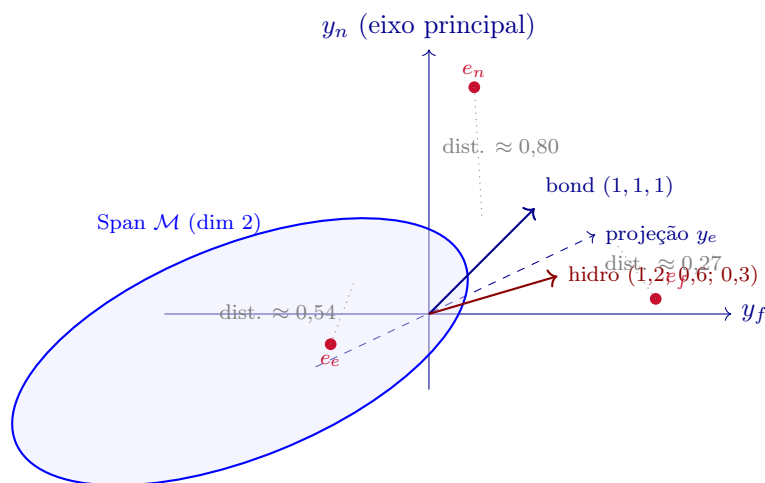
1. Os vetores básicos $(1, 1, 1)$ (bond) e $(1, 2; 0,6; 0,3)$ (hidro) como geradores de $\mathcal{M}$.
2. As três ações Arrow e_f, e_n, e_e como pontos. Indique quais delas pertencem a $\mathcal{M}$ (resposta: *nenhuma*, pois cada uma viola a equação $y_f - 3y_n + 2y_e = 0$).
3. Comente sobre o “custo” econômico da incompletude: o conjunto de alocações implementáveis a partir de $\omega^H = (24, 12, ?)$ (a dotação de H no estado 3, escolha um valor plausível, e.g., $\omega_e^H = 6$) é *estritamente menor* que o conjunto AD canônico, e portanto a aversão ao risco de H se traduz em consumo *volátil* no equilíbrio Radner.

Solução: A representação geométrica em $\mathbb{R}^3$ é um plano passando pela origem com normal $n = (1, -3, 2)$ (extraída da equação $y_f - 3y_n + 2y_e = 0$). Os geradores $(1, 1, 1)$ e $(1, 2; 0,6; 0,3)$ vivem no plano (verificar: $1 - 3 + 2 = 0 \checkmark$; $1,2 - 1,8 + 0,6 = 0 \checkmark$). Os vetores Arrow e_f, e_n, e_e projetados estão fora do plano:

$$\text{Distância}(e_s, \mathcal{M}) = \frac{|n \cdot e_s|}{\|n\|} = \frac{|n_s|}{\sqrt{1+9+4}} = \frac{|n_s|}{\sqrt{14}}.$$

Para e_f : $|n_f| = 1$, dist. = $1/\sqrt{14} \approx 0,267$. Para e_n : $|n_n| = 3$, dist. $\approx 0,802$. Para e_e : $|n_e| = 2$, dist. $\approx 0,535$.

Leitura: a ação Arrow “mais distante” do span é e_n – isto é, “promessa pura de receber 1 MWh em estado normal”. Faz sentido econômico: tanto f quanto e correspondem a payoffs “extremos” do hidro, parcialmente replicáveis combinando bond e hidro em proporções ajustadas; *normal*, pelo contrário, é o “meio” que o ativo hidro não destaca particularmente. A ação Arrow para o estado intermediário é a mais difícil de replicar.



Custo econômico da incompletude. Suponha $\omega^H = (24, 18, 6)$ (estendendo a dotação de Q2 ao estado normal e seca extrema). Em AD canônico em $\mathbb{R}^3$, H se seguraria perfeitamente com T neutro – consumo $(16, 16, 16)$ pela média. Em Radner com mercado incompleto, H tem que escolher θ^H tal que $A\theta^H = (16 - 24, 16 - 18, 16 - 6) = (-8, -2, 10)$. Mas esse vetor não está em $\mathcal{M}$ (verifica: $-8 - 3(-2) + 2(10) = -8 + 6 + 20 = 18 \neq 0$): *não há portfolio que entregue a alocação plana*. O melhor

H pode fazer é a projeção de $(-8, -2, 10)$ sobre $\mathcal{M}$, e o consumo final ainda terá variabilidade entre os três estados – H tem que carregar parte do risco hidrológico que não pode ser segurado. Esse *spread* residual sobre o consumo de H é o “custo de bem-estar da incompletude” – e a magnitude dele varia com a profundidade da seca em e (quanto mais extremo o estado e , maior o custo).

e) (6 pontos) **Equação de Euler intertemporal e SELIC.**

Volte ao caso $|S| = 2$ de Q2, mas agora reinterprete os estados como *datas*: $s = t$ vs. $s' = t + 1$ (sem incerteza intertemporal, $|\Omega| = 1$). H tem $u(c) = \ln c$ e fator de desconto subjetivo $\beta = 0,9$ por período. A taxa bruta real de juros (proxy: SELIC real) entre t e $t + 1$ é $R = 1,05$ – ou seja, 5% ao período.

(i) Especialize a equação fundamental do SDF para o caso intertemporal e derive a **equação de Euler**: $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$.

(ii) Com $u = \ln$ ($u'(c) = 1/c$), $\beta = 0,9$, $R = 1,05$, calcule a **taxa de crescimento ótima do consumo** $g \equiv c_{t+1}/c_t$. Comente economicamente: H está “crescendo” ou “decrecendo” o consumo ao longo do tempo? Por quê?

(iii) Identifique o **SDF intertemporal** $m_{t+1} = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ usando a trajetória ótima.

(iv) Comente, em uma frase, a relação entre a SELIC fixada pelo COPOM e o SDF agregado da economia: “quando o COPOM sobe SELIC, está cotando $\beta R \gtrless 1$, sinalizando _____”. Complete a frase corretamente.

(v) *Bônus conceitual*. Cite o *equity premium puzzle* (Mehra-Prescott 1985): por que o SDF derivado de u CRRA com γ moderado (e.g., $\gamma \leq 10$) *não consegue* reconciliar a volatilidade do SDF empírica com o prêmio histórico da bolsa americana ($\sim 6\%$ anual)?

Solução: (i) Especialização. Em $|\Omega| = 1$, o estado é puramente uma data: $s = t$. A equação SDF em forma de razão é

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = \frac{\pi_t u'(c_t)}{\pi_{t+1} u'(c_{t+1})}.$$

Sem incerteza, $\pi_t = 1$ trivialmente; a estrutura de “probabilidade” é absorvida no *fator de desconto subjetivo* β . Identificando $\pi_{t+1}/\pi_t \equiv \beta$ (preferência por consumo presente) e $p_t^*/p_{t+1}^* \equiv R$ (taxa bruta de juros entre as duas datas, equivalente ao preço relativo de uma promessa de entrega em t vs. $t + 1$):

$$R = \frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} \iff \boxed{u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})}.$$

Esta é a **equação de Euler**. Em forma multiplicativa: $1 = \beta R u'(c_{t+1})/u'(c_t)$.

(ii) **Cálculo.** Com $u = \ln$, $u'(c) = 1/c$:

$$\frac{1}{c_t} = \beta R \frac{1}{c_{t+1}} \iff \frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta R = 0,9 \cdot 1,05 = 0,945.$$

$$\boxed{g \equiv c_{t+1}/c_t = 0,945.}$$

Interpretação econômica. Como $\beta R = 0,945 < 1$, H *decrece* o consumo ao longo do tempo, em ritmo de $-5,5\%$ por período. *Por quê?* Embora a taxa de juros real ($R - 1 = 5\%$) recompense quem poupa, ela é *insuficiente* para compensar a impaciência subjetiva ($1/\beta - 1 = 11,1\%$). O agente prefere consumir mais *agora* e aceitar consumo menor depois – a impaciência domina o estímulo à poupança. Em equilíbrio, isso reflete uma economia onde os recursos *decrecem* ao longo do tempo

(e.g., depleção de reservatórios sem reposição plena). Em uma economia em crescimento ($g > 1$), a calibração teria $\beta R > 1$.

(iii) **SDF intertemporal.**

$$m_{t+1} = \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} = \beta \frac{c_t}{c_{t+1}} = \beta \frac{1}{g} = \frac{0,9}{0,945} = \frac{1}{1,05} = \frac{1}{R}.$$

Ou seja, $m_{t+1} \cdot R = 1$ – consistência com $1 = E[m_{t+1} R_{t+1}]$ no caso sem incerteza (R_{t+1} determinístico).

(iv) **COPOM e SDF.** “Quando o COPOM sobe SELIC, está cotando $\beta R > 1$, sinalizando *que os agentes devem postergar consumo (suavizá-lo crescentemente ao longo do tempo)* – política contracionista, que esfria a demanda corrente e reduz pressão inflacionária.” *Inversamente*: cortes de SELIC sinalizam $\beta R < 1$ – estímulo ao consumo presente, política expansionista. A política monetária opera, em última análise, *via Euler*: a SELIC é o instrumento que move R na função de reação tipo Taylor (1993).

(v) **Equity premium puzzle (Mehra-Prescott 1985).** O retorno excedente histórico do mercado de ações sobre a renda fixa (S&P 500 vs. T-bills, 1889–1978) ficou em torno de 6% anual. Pela desigualdade de Hansen-Jagannathan (1991), $\sigma(m)/E(m) \geq |E(R^e)|/\sigma(R^e) \approx 0,06/0,16 \approx 0,375$ – o SDF agregado tem que ter desvio padrão $\geq 37,5\%$ do seu valor médio. Mas SDF derivado de u CRRA padrão ($u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$, $m = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\gamma}$) com γ moderado ($\gamma \leq 10$) e crescimento de consumo agregado historicamente baixo e suave ($\sim 1,8\%$ anual com $\sigma \approx 3,6\%$) *não consegue* gerar tanta volatilidade – entrega $\sigma(m)/E(m) \approx \gamma \cdot \sigma(\Delta \log c) \approx 10 \cdot 0,036 = 0,36$, mas só com $\gamma = 10$ que já é considerado *implausivelmente alto*. Para $\gamma = 2$ (consenso), $\sigma(m)/E(m) \approx 0,07$ – ordem de grandeza menor que o necessário. Esta é a essência do *puzzle*.

Soluções propostas (citações): *Habit formation* (Campbell-Cochrane, 1999, *JPE*); *disaster risk* (Barro 2006, *QJE*; Rietz 1988); *Epstein-Zin preferences* (Epstein-Zin 1989, *Econometrica*). **O SDF da teoria está empiricamente subdeterminado** – esta é uma fronteira aberta entre macro e finanças, com aplicação direta ao caso brasileiro: a SELIC *real* brasileira historicamente alta (e o spread sobre treasuries dos EUA) refletiria, em parte, prêmio de risco país que o SDF doméstico ainda tem dificuldade de pricing.

f) (4 pontos) **Síntese: três níveis de completude.**

Preencha a tabela síntese a seguir, identificando, para cada um dos três casos analisados em Q3, (a) se o mercado é completo, (b) se o equilíbrio é Pareto-eficiente em sentido absoluto, e (c) qual é a alocação implementada para o gerador hidro H .

Caso	Completo?	Pareto-eficiente?	x^{H*}
Q3(a)–(b): $ S = 2$, 2 ativos	?	?	?
Q3(c)–(d): $ S = 3$, 2 ativos	?	?	?
Q3(e): caso intertemporal $ S = 2$ datado	?	?	?

Em 2–3 linhas, comente a **lição estrutural** agregada destes três casos para a regulação do setor elétrico brasileiro.

Solução:

Caso	Completo?	Pareto-eficiente?	x^{H*}
Q3(a)–(b): $ S = 2$, 2 ativos	Sim (rank $A = 2 = S $)	Sim (1º TBE estendido)	(18, 18) – seguro completo
Q3(c)–(d): $ S = 3$, 2 ativos	Não (rank $A = 2 < 3$)	Constrained sim; absoluta não (Hart 1975)	Volátil entre estados; segurado parcialmente, exposto a e residual
Q3(e): caso intertemporal $ S = 2$ datado	Sim (1 ativo livre de risco basta sob certeza)	Sim (Euler suaviza)	Crescimento $g = \beta R = 0,945$ – decai 5,5% ao período

Lição estrutural. Sob rank $A = |S|$, mercado financeiro replica AD canônico e o 1º TBE garante eficiência – como em Q3(a)–(b), onde CCEAR-bond + ação hidro são suficientes para spanar 2 estados. Quando o conjunto de estados se amplia (Q3(c)–(d): incluindo *seca extrema*) e o conjunto de ativos não acompanha, o mercado vira incompleto, o equilíbrio é só constrained-eficiente, e o gerador hidro carrega risco residual não-segurável – exatamente o cenário operacional brasileiro pré-Lei 14.052/2020. **A escolha regulatória pós-2020 – transferir risco residual ao consumidor cativo via repactuação – é uma resposta de política a uma falha estrutural de mercado:** ausência de instrumentos financeiros com payoff alinhado a e_e (derivativos PLD-cap, opções sobre ENA). Q4 explora se essa escolha é a melhor.

Rubrica de Correção — Questão 3 (35 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 5 pontos</i>	
$\det A = -0,6$, $\text{rank } A = 2$, mercado completo (i)	1
$q_{\text{bond}}^* = 1$, $q_{\text{hidro}}^* = 0,9$ via não-arbitragem (ii)	2
Comentário correto: $0,9 < 1$ é por valor esperado menor, NÃO prêmio de risco (iii)	2
<i>Item (b) – 7 pontos</i>	
$\theta^{(f)} = (-1, 5/3)$ derivado pelo sistema (i)	1
$\theta^{(s)} = (2, -5/3)$ derivado (ii)	1
Verificação $q^* \cdot \theta^{(f)} = 0,5$, $q^* \cdot \theta^{(s)} = 0,5$ (iii)	1
$\theta^{H^*} = (18, -20)$ derivado + verificação $q^* \cdot \theta^{H^*} = 0$ + consumo final (iv)	3
Conclusão: equivalência $AD \leftrightarrow \text{Radner}$ explicitada (v)	1
<i>Item (c) – 8 pontos</i>	
$\text{rank } A = 2 < 3$, mercado incompleto (i)	1
Caracterização do span via $y_f - 3y_n + 2y_e = 0$ + vetor concreto fora (ii)	2
$e_e \notin \mathcal{M}$ verificado + interpretação econômica (seca extrema não segurável) (iii)	2
Citação correta de Hart 1975 + alocação Pareto-superior fora do span identificada (iv)	3
<i>Item (d) – 5 pontos</i>	
Diagrama com plano $\mathcal{M}$, geradores, ações Arrow fora	3
Cálculo das distâncias OU comentário qualitativo equivalente	1
Custo econômico da incompletude com exemplo concreto $\omega^H = (24, 18, 6)$	1
<i>Item (e) – 6 pontos</i>	
Especialização SDF $\rightarrow$ Euler $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$ (i)	1
$g = \beta R = 0,945$ + interpretação correta (impaciência domina) (ii)	1
SDF $m_{t+1} = 1/R$ derivado (iii)	1
Frase COPOM/SELIC: $\beta R > 1 \Rightarrow$ postergar consumo / política contracionista (iv)	1
Equity premium puzzle: enunciado correto + ordem de grandeza ($\gamma = 2$ entrega $\sigma(m)/E(m) \approx 0,07$ vs. requerido 0,375) (v)	2
<i>Item (f) – 4 pontos</i>	
Tabela síntese preenchida corretamente nas 3 linhas	3
Lição estrutural: ligação explícita rank deficiente $\rightarrow$ Lei 14.052/2020	1
Total Q3	35

Parte IV — Síntese: recomendação à ANEEL/MME sobre redesenho do MRE pós-Lei 14.052/2020 (10 pontos)

4. (10 pontos) **Recomendação fundamentada.**

A Diretoria de Regulação Econômica e Estudos do Mercado da **ANEEL**, em conjunto com a **Secretaria de Energia Elétrica do MME**, está conduzindo consulta pública sobre a *próxima rodada de aperfeiçoamento do MRE* pós-repactuação de 2020. A Lei 14.052/2020 transferiu parte do risco hidrológico ao consumidor cativo via prorrogação de outorgas, com efeito tarifário disperso ao longo de muitos anos. A pergunta de política para a consulta é:

“Qual instrumento adicional — além do MRE intra-bloco hidro existente e da repactuação tarifária da Lei 14.052/2020 — aproximaria mais o setor elétrico brasileiro de uma alocação Arrow-Debreu canônica para o risco hidrológico?”

Apresente em até uma página a sua recomendação. Cubra explicitamente:

1. **Diagnóstico em linguagem AD.** Identifique, em uma frase para cada, qual é a falha estrutural do mercado pré-Lei 14.052/2020 em termos de (a) mercado incompleto / rank deficiente da matriz de payoffs, (b) Hart 1975, (c) substituição regulatória. Use Q3(c)–(d) como referência.
2. **Proposta de instrumento.** Recomende um *instrumento financeiro* concreto que ampliaria o rank A em direção a mercado completo. Possibilidades a considerar: (i) opções de venda sobre PLD com strike alto (*cap*); (ii) derivativos sobre ENA (Energia Natural Afluente, indicador hidrológico do ONS); (iii) catastrophe bonds (*cat bonds*) sobre seca crítica do SIN; (iv) um quarto instrumento de sua livre escolha. Para sua recomendação, descreva: o payoff contingente $D^{\text{nov}} \in \mathbb{R}^{|S|}$ aproximado, qual ação Arrow ele aproxima de spanar, e o agente neutro/avesso natural do outro lado da operação.
3. **Limitações.** Discuta *pelo menos três* obstáculos estruturais à proposta – pelo menos uma técnica (microeconomia: GP 1986 sobre “mais ativos pode piorar”), uma operacional (microestrutura de mercado, custos de transação, liquidez), e uma político-distributiva (quem ganha e quem perde com a introdução; trade-off entre H e consumidor cativo).
4. **Programa empírico.** Recomende *uma* estratégia concreta de calibração / validação ex-ante do instrumento proposto. Cite a fonte de dados (e.g., série histórica de PLD da CCEE; ENA e GSF do ONS; preços de CCEAR no mercado livre publicados pela CCEE) e o método estatístico (e.g., calibração paramétrica do SDF a partir de Hansen-Jagannathan bounds; estimação de retornos esperados via Lucas tree).

Solução: *Resposta-modelo* (sem resposta única; avaliação por rubrica).

1. Diagnóstico em linguagem AD.

(a) *Rank deficiente.* O conjunto de instrumentos financeiros existente no setor elétrico brasileiro pré-Lei 14.052/2020 – CCEAR de longo prazo, contratos a termo no Ambiente de Contratação Livre, MRE intra-bloco hidro, mercado spot via PLD – gera matriz de payoffs A com $\text{rank}(A) < |S|$ *quando* o conjunto de

estados relevantes inclui “seca extrema” (eventos tipo 2014–15 e 2021). A ação Arrow $e_{\text{seca extrema}}$ não pertence ao span ($Q3(c)$).

(b) *Hart 1975*. Como o mercado é incompleto, o equilíbrio Radner é constrained Pareto-eficiente mas genericamente Pareto-ineficiente em sentido absoluto. Existe alocação Pareto-superior (e.g., “geradores hidro consomem $E[\text{GSF}] \cdot \text{Garantia Física}$ em qualquer estado”) que não é implementável com os ativos existentes – exatamente o cenário pré-2020.

(c) *Substituição regulatória*. A Lei 14.052/2020, ao transferir ao consumidor cativo o passivo histórico via prorrogação de outorgas, é uma **substituição regulatória** para a ausência do instrumento financeiro spanador. *Contábil*: resolve a exposição financeira herdada. *Estrutural*: não resolve o problema – na próxima crise hidrológica, o rank A continua deficiente, e o ciclo de exposição $\rightarrow$ repactuação tende a se repetir.

2. Proposta de instrumento: *cat bond* sobre seca crítica do SIN.

Descrição. Título emitido por entidade securitizadora (e.g., veículo SPE com *trustee* internacional, modelo análogo aos *catastrophe bonds* sobre furacões emitidos no mercado segurador internacional desde os anos 1990) que paga juros normais enquanto $\text{GSF anual} \geq 0,5$ e *perde principal* (parcial ou total) se $\text{GSF anual} < 0,5$ por *trigger paramétrico* (cobertura medida diretamente pelo GSF publicado pela CCEE). Comprador: agentes neutros ao risco no mercado financeiro internacional (fundos de pensão, resseguradoras, soberanos). Vendedor (emissor): geradores hidro como bloco, ou Eletrobras/concessões. *Payoff* $D^{\text{cat}} \in \mathbb{R}^{|S|}$. Em estados f, n : paga juros + principal ($\sim 1,0$ **por unidade investida ajustada por cupom**); em e (seca extrema): paga ~ 0 . Aproximadamente:

$$D^{\text{cat}} \approx (1,03; 1,03; 0,10) \quad (\text{três estados } Q3(c)).$$

Ação Arrow aproximada. Combinando bond ($D^{\text{bond}} = (1, 1, 1)$) e D^{cat} :

$$D^{\text{bond}} - D^{\text{cat}} \approx (-0,03; -0,03; 0,93) \approx 0,93 \cdot e_{\text{seca extrema}}.$$

Com 3 ativos – bond, hidro, cat bond – rank A vai a 3 (mercado completo nos 3 estados de $Q3(c)$).

Agente neutro do outro lado. Investidores institucionais internacionais com *cross-correlation* baixa entre risco hidrológico brasileiro e portfólio agregado (mercados maduros): efetivamente neutros ao risco hidrológico do SIN.

3. Limitações.

(a) *Técnica (GP 1986)*. Geanakoplos-Polemarchakis demonstraram que adicionar um ativo financeiro a um equilíbrio Radner com mercado incompleto pode **piorar** o bem-estar de alguns agentes – o reajuste geral dos preços de equilíbrio pode hurt subgrupos específicos. *No nosso caso*: a entrada de cat bond pode reprecificar para baixo a ação hidro residual (geradores hidro perdem valor presente do passivo refletido) e simultaneamente para cima o CCEAR (bond livre de risco), gerando redistribuição entre

agentes sem garantia de Pareto-melhoria.

(b) *Operacional*. Cat bonds dependem de microestrutura sofisticada: *trigger paramétrico* confiável (a CCEE publica GSF mensalmente, mas a definição operacional do *trigger* requer auditoria independente), *trustee* internacional para arbitragem, mercado secundário com liquidez razoável (cat bonds globais somam ~US\$ 50 bi em estoque, mas é mercado relativamente raso), e regulação CVM/Susep que permita estruturação. Custos de *spread* sobre treasury (média histórica ~ 4–8% ao ano para cat bonds emergentes) podem ser proibitivos comparados a captação doméstica.

(c) *Político-distributiva*. *Quem ganha*: geradores hidro reduzem custo de carregamento de risco residual; consumidor cativo, em *equilíbrio de longo prazo*, paga tarifa menor por não ter que absorver o passivo das próximas crises. *Quem perde*: consumidor cativo perde no *curto prazo* (custo do prêmio do cat bond entra na tarifa via *risk-pass-through*); compradores institucionais brasileiros que hoje fazem *hedge* informal via posições compradas em hidro perdem oportunidade de arbitragem; setor de seguro doméstico pode ver competição internacional desigual. Trade-off ANEEL/MME tem dimensão distributiva clara; necessita de discussão social.

4. Programa empírico.

Estratégia concreta. **Calibração ex-ante via Hansen-Jagannathan bounds aplicado ao SDF brasileiro do setor elétrico**, em três passos:

(1) *Coletar séries*: GSF mensal e PLD semanal por submercado (CCEE *InfoMercado*, séries 2002–presente, 24 anos); ENA mensal por bacia (ONS); preços de CCEAR no mercado regulado (CCEE) e mercado livre (CCEE *InfoMercado livre* + ABRACEEL); SELIC real do BCB; câmbio.

(2) *Estimar SDF*: regredir retornos contingentes sobre fator de desconto candidato $m_t = \beta \cdot (\text{GSF}_t / \overline{\text{GSF}})^{-\gamma}$ (modelo CRRA setorial com γ a estimar) ou modelos com habit/desastre (Campbell-Cochrane 1999, Barro 2006) para acomodar a eventual subavaliação no estilo *equity premium puzzle*. Verificar que $\sigma(m)/E(m)$ estimado é consistente com Hansen-Jagannathan bound implícito nos retornos hidro vs. térmico de 2002–2024.

(3) *Pricing do cat bond*: usar SDF estimado para precificar o instrumento contingente proposto, $q^{\text{cat}} = E[m \cdot D^{\text{cat}}]$, e comparar com prêmio de mercado internacional para estruturas análogas. *Decisão*: implementar piloto pequeno (e.g., R\$ 500 milhões a R\$ 1 bilhão de captação inicial via Eletrobras) por 1 ano hidrológico, observar formação de preço, refinar.

Recomendação final. Adotar emissão piloto de cat bond paramétrico sobre GSF como complemento (não substituto) ao MRE intra-bloco, condicionada a (i) calibração ex-ante via SDF setorial estimado; (ii) trigger paramétrico simples e auditável ($\text{GSF} < 0,5$ acumulado em 12 meses); (iii) estrutura legal que isole responsabilidade do consumidor cativo (perdas absorvidas por investidor institucional). Manter MRE para o risco intra-bloco hidro mutualizável; usar cat bond para o risco *residual* sistêmico não-mutualizável – a divisão exata replicaria a estrutura “risco gerenciável vs. não-gerenciável” já presente no marco regulatório pós-2020, apenas mudando a contraparte de “consumidor cativo” para “investidor neutro

internacional”. Próxima rodada da consulta pública: discutir dimensionamento do piloto e governança da emissão.

Rubrica de Correção — Questão 4 (10 pontos)

Critério	Pts
Diagnóstico AD em 3 itens (rank deficiente, Hart 1975, substituição regulatória)	2
Proposta de instrumento concreto com payoff D^{ovo} explicitado e ação Arrow aproximada identificada	3
Pelo menos 3 limitações discutidas (técnica GP 1986 + operacional + distributiva)	3
Programa empírico concreto com fonte de dados (CCEE/ONS) e método (HJ bounds, SDF setorial)	2
Total Q4	10

Apêndice – Auto-verificação antes da entrega

Antes de entregar, percorra esta checklist. Se algum item falhar, há erro algébrico ou conceitual.

- ☐ **Q1(a):** no equilíbrio sem incerteza, $p_1^* = 1$, $x^{H*} = (4/3, 8/3)$, $x^{T*} = (8/3, 4/3)$. Verificação Walras: $z_2 = 0$.
- ☐ **Q1(c):** a prova do 1º TBE usa apenas LNS (Passo 2), UMP (Passo 1) e viabilidade (Passo 3). Mesma estrutura sobreviverá em $\mathbb{R}^{LS}$.
- ☐ **Q1(d):** PPF $q_h^2/4 + q_t^2 = 8$. Concavidade demonstrada.
- ☐ **Q1(e):** planejador, descentralização e preços coincidem em $(q_h^*, q_t^*) = (4, 2)$, $w^* = 1/2$, $p_t^*/p_h^* = 2$. Lucro $\pi^* = 8 =$ renda do consumidor.
- ☐ **Q2(b):** agente neutro força $p_f^*/p_s^* = \pi_f/\pi_s = 1$. Sob normalização $p_f^* + p_s^* = 1$: $p^* = (0, 5; 0, 5)$.
- ☐ **Q2(c):** H avesso totalmente segurado em $x^{H*} = (18, 18)$. Por viabilidade $x^{T*} = (18, 18)$.
- ☐ **Q2(d):** no diagrama, $\omega^H = (24, 12)$ está abaixo da 45° ; x^{H*} está sobre a 45° em $(18, 18)$; reta orçamentária inclinação -1 tangente à IC em $(18, 18)$.
- ☐ **Q3(a):** $\det A = -0,6 \neq 0$, $\text{rank } A = 2$, mercado completo. $q_{\text{bond}}^* = 1$, $q_{\text{hidro}}^* = 0,9$ por não-arbitragem.
- ☐ **Q3(b):** $\theta^{(f)} = (-1, 5/3)$, $\theta^{(s)} = (2, -5/3)$, $\theta^{H*} = (18, -20)$. Verificação $q^* \cdot \theta^{H*} = 0$ exata.
- ☐ **Q3(c):** adicionando estado e , $\text{rank } A = 2 < 3$. Equação do span: $y_f - 3y_n + 2y_e = 0$. $e_e \notin \text{span}$ (verificação: $0 - 0 + 2 = 2 \neq 0$).
- ☐ **Q3(e):** $g = c_{t+1}/c_t = \beta R = 0,945$. SDF $m_{t+1} = 1/R$. Frase COPOM: SELIC alta $\Rightarrow \beta R > 1 \Rightarrow$ postergar consumo (contracionista).
- ☐ **Q4:** proposta de instrumento explicita D^{nov}_t , identifica ação Arrow aproximada e cita pelo menos um obstáculo técnico (GP 1986).

Sobre Arrow-Debreu/Radner e o setor elétrico

A teoria do equilíbrio geral construída por Walras (1874) e formalizada por Arrow & Debreu (1954) e Debreu (1959) é, em retrospecto, o triunfo intelectual mais ambicioso da microeconomia neoclássica. A extensão para incerteza via bens contingentes – Arrow (1953/1964) e a integração com tempo em Debreu (1959, cap. 7) – absorve em uma única estrutura matemática consumo, produção, tempo, risco e finanças. O 1º TBE estendido a $\mathbb{R}^{LS}$ (Q2(f)) é o teorema mais “bonito” do EG.

A reformulação de Radner (1972), com mercados sequenciais e ativos com payoffs contingentes, tornou o aparelho *empiricamente reconhecível*: o que vemos em mercados financeiros reais (bonds, ações, derivativos) é um Radner com algum $\text{rank}(A)$, e a equivalência $\text{AD} \leftrightarrow \text{Radner}$ sob mercado completo (Q3(b)) diz quando o aparelho real implementa o ideal teórico. A teoria de incompletude (Hart 1975, Geanakoplos-Polemarchakis 1986, Magill-Quinzii 1996) cataloga as falhas quando $\text{rank}(A) < |S|$.

O setor elétrico brasileiro é um dos casos mais nítidos no mundo onde o aparelho AD/Radner tem aderência operacional direta: mercado spot diário (PLD), contratos de longo prazo (CCEAR), instrumento de mutualização (MRE), risco contingente bem-definido (GSF/ENA). A discussão regulatória pós-Lei 14.052/2020 é, em efeito, uma discussão sobre como aproximar o sistema de *rank completo* – e essa aproximação requer instrumentos financeiros adicionais que ainda não existem em escala. Esta APS treina o ferramental teórico para ler essa discussão como economia, não apenas como regulação.

A próxima fronteira analítica – ainda fora do escopo desta APS – são as *falhas adicionais* catalogadas nas Aulas

7–9: externalidades sistêmicas (impacto da geração térmica sobre clima e custo social do carbono); informação assimétrica (geradores hidro têm informação privada sobre estado do reservatório que o regulador não vê); design de leilões (ANEEL via leilões A-3, A-5 com problema de *adverse selection* de contratos vendidos pelos geradores). Cada uma delas é uma falha específica do 1º TBE estendido, com aparelho técnico próprio.

Para estudo posterior

Leituras sugeridas (todas verificadas):

- Nicholson & Snyder, *Microeconomic Theory*, 12e (2017), caps. 13 e 18 – nível desta APS. ISBN 978-1-305-50579-7.
- Jehle & Reny, *Advanced Microeconomic Theory*, 3e (2011), §§5.5–5.6 – nível imediatamente superior; trata existência via Brouwer/Kakutani com rigor moderado.
- Mas-Colell, Whinston & Green, *Microeconomic Theory* (1995), caps. 17 e 19 – referência canônica para o tratamento contemporâneo de EG e mercados incompletos. Citar com cautela: peso conceitual mais alto.
- Magill, M. & Quinzii, M. (1996), *Theory of Incomplete Markets*, vol. 1 – referência específica para tudo o que vai além de mercado completo (Hart 1975, GP 1986, regularidade, dimensão genérica).
- Debreu, G. (1959), *Theory of Value* – texto seminal; capítulo 7 trata explicitamente de incerteza e tempo.
- Lucas, R. E. (1978, *Econometrica*) – ponto de entrada para precificação de ativos via SDF.
- Hansen, L. P. & Jagannathan, R. (1991, *JPE*) – estabelecem os *bounds* empíricos sobre o SDF.
- Para o setor elétrico: **Lei 14.052/2020**; **Lei 9.648/1998** (institui o MRE); **ANEEL Resolução Normativa nº 977/2021**; CCEE *InfoMercado* (séries históricas); ONS *Boletim Mensal de Operação*.